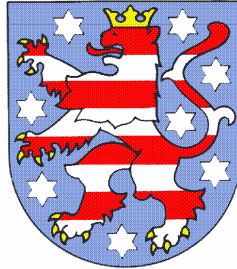


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

**Schulform: 3-jährige Höhere Berufsfachschule
Theoretischer Unterricht
Praktischer Unterricht
Praktische Ausbildung**

Beruf: Physiotherapeut/Physiotherapeutin

Erfurt, den 1. Mai 2008

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervvertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

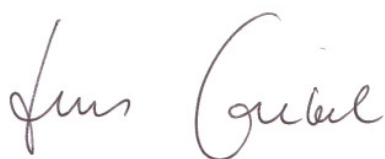
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.



Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Vorbemerkungen	1
2	Mitarbeiter der Lehrplankommission	2
3	Didaktische Konzeption	4
4	Allgemeine Lernziele	6
5	Stundenübersicht	7
6	Lerngebiete	9
6.1	Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde	9
6.2	Anatomie	13
6.3	Physiologie	17
6.4	Allgemeine Krankheitslehre	21
6.5	Spezielle Krankheitslehre	23
6.5.1	Innere Medizin	23
6.5.2	Orthopädie/Traumatologie	25
6.5.3	Chirurgie/Traumatologie	27
6.5.4	Neurologie	28
6.5.5	Psychiatrie	30
6.5.6	Gynäkologie und Geburtshilfe	31
6.5.7	Pädiatrie	32
6.5.8	Dermatologie	33
6.5.9	Geriatrie	33
6.5.10	Rheumatologie	34
6.5.11	Arbeitsmedizin	35
6.5.12	Sportmedizin	36
6.6	Hygiene	37
6.7	Erste Hilfe und Verbandtechnik	39
6.8	Angewandte Physik und Biomechanik	41
6.9	Sprache und Schrifttum	42
6.10	Psychologie/Pädagogik/Soziologie	43
6.11	Prävention und Rehabilitation	46
6.12	Trainingslehre	47
6.13	Bewegungslehre	48
6.14	Bewegungserziehung	50
6.15	Physiotherapeutische Befund- und Untersuchungstechniken	52
6.16	Krankengymnastische Behandlungstechniken	55
6.17	Massagetherapie	61
6.18	Elektro-, Licht- und Strahlentherapie	64
6.19	Hydro-, Balneo-, Thermo- und Inhalationstherapie	68
6.20	Methodische Anwendungen der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten	70
6.20.1	Innere Medizin	70
6.20.2	Orthopädie/Traumatologie	73
6.20.3	Chirurgie/Traumatologie	75
6.20.4	Neurologie	78
6.20.5	Psychiatrie	82
6.20.6	Gynäkologie und Geburtshilfe	83
6.20.7	Pädiatrie	86
6.20.8	Geriatrie	88
6.20.9	Rheumatologie	89
6.20.10	Arbeitsmedizin	90
6.20.11	Sportmedizin	91
6.21	Praktische Ausbildung	92

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan für die Ausbildung im Beruf Physiotherapeut* basiert auf

- dem Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz MPhG) vom 26. Mai 1994 in der geltenden Fassung und
- dem Thüringer Schulgesetz vom 6. August 1993 (GVBl. S.445) in der geltenden Fassung.

Er gilt für die Lerngebiete des theoretischen und praktischen Unterrichts sowie für die praktische Ausbildung.

Physiotherapeuten nehmen ihre Ausbildung nach dem Realschulabschluss, mit einem Alterszugang von mindestens 17 Jahren auf. Den Schülern wird im dreijährigen Ausbildungsprozess in den theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen und während der Praktikumseinsätze anwendungsbereites medizinisches Wissen vermittelt. Die Herausbildung berufsbezogener Fähigkeiten und Fertigkeiten wird gefördert.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan ist darauf gerichtet, die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Berufsausübung der Physiotherapeuten durch gezielte allgemein theoretische und fachspezifische Unterrichtsinhalte zu vermitteln.

Bei der Zeitplanung wird von der gesetzlich vorgegebenen Gesamtstundenzahl im theoretischen und praktischen Unterricht ausgegangen. Dabei sind die angegebenen Stundenzahlen der fachpraktischen Ausbildung in Kliniken der medizinischen Fachgebiete und sonderpädagogischen, sozialmedizinischen oder rehabilitativen Einrichtungen zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zeiten sind Zeitrichtwerte, in denen Zeiten für den pädagogischen Freiraum (20 %) und für Leistungskontrollen (10 %) enthalten sind. Der pädagogische Freiraum sollte vor allem

- den Interessen und Neigungen der Schüler Rechnung tragen,
- zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen,
- der Realisierung von Leitzielen des Sozialverhaltens dienen und
- anwendungsbereites Wissen sichern.

Die künftigen Physiotherapeuten sind zur selbstständigen, eigenverantwortlichen, individuellen und befundgerechten Behandlung der Patienten entsprechend der ärztlichen Verordnung zu befähigen.

* Personenbezeichnungen gelten im laufenden Lehrplantext für beide Geschlechter.

2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Vorsitzende

Christina Weitz	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Medizinische Fachschule Bad Salzungen Lindigallee 1 36433 Bad Salzungen
-----------------	---

Mitglieder

Beate Bornträger	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Dr.-Robert-Koch-Straße 40 99734 Nordhausen
Ines Diethmann	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Medizinische Fachschule Saalfeld "Georgius Agricola" Pfortenstraße 42 a 07318 Saalfeld
Eva Erlebach	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Medizinische Fachschule Bad Salzungen Lindigallee 1 36433 Bad Salzungen
Jutta Fonrobert	Bildungszentrum für medizinische Heilhilfsberufe GmbH Berliner Straße 147 - 149 07545 Gera
Jörg-Udo Frank	Gothaer Bildungsgesellschaft mbH Private Medizinische Berufsfachschule Bürgeraue 2 99867 Gotha
Mareike Freund	IB - Medizinische Akademie Asklepios-Bildungsstätte Am See 36433 Bad Salzungen
Uta Golz	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Medizinische Fachschule Bad Salzungen Lindigallee 1 36433 Bad Salzungen
Doris Hädrich	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Medizinische Fachschule Bad Salzungen Lindigallee 1 36433 Bad Salzungen
Regina Kauczor	WFP Wissenschaft-Fortbildung-Praxis e. V. Wunderwaldstraße 2 99518 Bad Sulza
Elke-Heide Köhler	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Leipziger Straße 15 99085 Erfurt
Karl Krone	WFP Wissenschaft-Fortbildung-Praxis e. V. Wunderwaldstraße 2 99518 Bad Sulza
Liane Lehmann	Kur-Natur-Lehrinstitut gGmbH Bahnhofstraße 3 a 98714 Stützerbach

Yvonne Meyer	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Leipziger Straße 15 99085 Erfurt
Sabine Ritter	WFP Wissenschaft-Fortbildung-Praxis e. V. Wunderwaldstraße 2 99518 Bad Sulza
Dr. Ingeborg Schneider	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Medizinische Fachschule Saalfeld "Georgius Agricola" Pfortenstraße 42 a 07318 Saalfeld
Dr. Angela Schwarze	Bildungszentrum für medizinische Heilhilfsberufe GmbH Berliner Straße 147 - 149 07545 Gera
Marion Schwartze	WFP Wissenschaft-Fortbildung-Praxis e. V. Wunderwaldstraße 2 99518 Bad Sulza
Angelika Wunder	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Medizinische Fachschule Saalfeld "Georgius Agricola" Pfortenstraße 42 a 07318 Saalfeld

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementierung der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionelle Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Sozialkompetenz und Methodenkompetenz enthält.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Sie umfasst auch die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der täglichen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben. Sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verknüpft. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, die vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet oder gedanklich nachvollzogen werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. medizinische, ethische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärungen und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, welches mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und dadurch den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung. Sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form,
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang,
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen und
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Allgemeine Lernziele

In der dreijährigen Ausbildungszeit erwerben die Schüler berufsbezogene Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Einstellungen und sollen als Persönlichkeiten heranreifen, die in der Lage sind, den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Ausbildung stellt einen komplexen pädagogischen Prozess dar. Die Bildungs- und Erziehungsinhalte ergeben sich aus den künftigen beruflichen Anforderungen.

Die Ausbildung soll die Schüler befähigen, die physiotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen selbstständig, befundgerecht und eigenverantwortlich im Rahmen der ärztlichen Gesamtverordnung auszuüben.

Neben anwendungsbereitem Wissen und dem Beherrschen der physiotherapeutischen Behandlungsmethoden hat die pädagogische Befähigung der Schüler zur psychischen Führung der Patienten einen hohen Stellenwert. Es kommt im Ausbildungsprozess darauf an, bei den Schülern berufliches Können und ethisch-moralische Verhaltensqualitäten zu entwickeln.

Der Beruf erfordert geistige Wendigkeit, manuelles Geschick, körperliche Leistungsfähigkeit, Kommunikations- und Argumentationsfähigkeit, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Aufgeschlossenheit und ein hohes Maß an Beobachtungsfähigkeit.

5 Stundenübersicht

Lerngebiete		Gesamt- stunden- zahl	Ausbildungshalbjahr						dav. prakt. Unterricht
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	
6.1	Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde	40	20	20	-	-	-	-	20
6.2	Anatomie	240	100	100	40	-	-	-	
6.3	Physiologie	140	80	40	20	-	-	-	
6.4	Allgemeine Krankheitslehre	40	20	20	-	-	-	-	
6.5	Spezielle Krankheitslehre	360	-	40	110	90	90	30	
6.5.1	Innere Medizin	(60)	-	-	30	30	-	-	
6.5.2	Orthopädie/Traumatologie	(60)	-	40	20	-	-	-	
6.5.3	Chirurgie/Traumatologie	(60)	-	-	20	20	20	-	
6.5.4	Neurologie	(60)	-	-	20	20	20	-	
6.5.5	Psychiatrie	(10)	-	-	-	-	10	-	
6.5.6	Gynäkologie und Geburtshilfe	(30)	-	-	10	10	10	-	
6.5.7	Pädiatrie	(30)	-	-	10	10	10	-	
6.5.8	Dermatologie	(10)	-	-	-	-	-	10	
6.5.9	Geriatric	(10)	-	-	-	-	-	10	
6.5.10	Rheumatologie	(10)	-	-	-	-	10	-	
6.5.11	Arbeitsmedizin	(10)	-	-	-	-	10	-	
6.5.12	Sportmedizin	(10)	-	-	-	-	-	10	
6.6	Hygiene	30	30	-	-	-	-	-	
6.7	Erste Hilfe und Verbandtechnik	30	-	30	-	-	-	-	
6.8	Angewandte Physik und Biomechanik	40	20	20	-	-	-	-	
6.9	Sprache und Schrifttum	20	20	-	-	-	-	-	
6.10	Psychologie/Pädagogik/Soziologie	80	-	-	20	20	20	20	
6.11	Prävention und Rehabilitation	20	-	20	-	-	-	-	
6.12	Trainingslehre	40	-	-	-	-	20	20	
6.13	Bewegungslehre	60	40	20	-	-	-	-	
6.14	Bewegungserziehung	120	40	40	20	20	-	-	
6.15	Physiotherapeutische Befund- und Untersuchungstechniken	100	40	40	20	-	-	-	
6.16	Krankengymnastische Behandlungstechniken	550	160	120	60	60	70	80	
6.17	Massagetherapie	170	40	40	20	20	20	30	
6.18	Elektro-, Licht- und Strahlentherapie	60	40	20	-	-	-	-	
6.19	Hydro-, Balneo-, Thermo- und Inhalationstherapie	60	40	20	-	-	-	-	
6.20	Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten	700	-	160	80	160	130	170	
6.20.1	Innere Medizin	(100)	-	40	20	40	-	-	
6.20.2	Orthopädie/Traumatologie	(120)	-	40	20	20	20	20	
6.20.3	Chirurgie/Traumatologie	(120)	-	40	20	20	20	20	
6.20.4	Neurologie	(120)	-	40	20	20	20	20	
6.20.5	Psychiatrie	(20)	-	-	-	-	-	20	
6.20.6	Gynäkologie und Geburtshilfe	(60)	-	-	-	20	20	20	
6.20.7	Pädiatrie	(80)	-	-	-	40	20	20	
6.20.8	Geriatric	(20)	-	-	-	-	-	20	
6.20.9	Rheumatologie	(40)	-	-	-	-	20	20	
6.20.10	Arbeitsmedizin	(10)	-	-	-	-	10	-	
6.20.11	Sportmedizin	(10)	-	-	-	-	-	10	
zur Verteilung auf die Lerngebiete des theoretischen Unterrichts		100							
Gesamtstunden theoretischer und praktischer Unterricht		3000							1170

6.21	Praktische Ausbildung		
	Kliniken der medizinischen		
	Fachgebiete		
	Chirurgie		240
	Innere Medizin		240
	Orthopädie		240
	Neurologie		240
	Pädiatrie		160
	Psychiatrie		80
	Gynäkologie		80
	Sonderpädagogische,		
	sozialmedizinische oder		
	rehabilitative Einrichtungen		80
	zur Verteilung auf die Bereiche in		
	der praktischen Ausbildung		320
	Insgesamt	3000	1680

Die Verteilung der Stunden auf die Halbjahre hat empfehlenden Charakter.

6 Lerngebiete

6.1 Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde erhalten die Schüler einen Überblick über die staatliche Ordnung und das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland. Der Unterricht soll zur Auseinandersetzung mit berufs- und gesundheitsrechtlichen Fragen motivieren und befähigen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Arbeitspapiere, Fallbeispiele, Gesetzestexte und deren Umsetzung, Gruppenarbeit, Gruppendiskussion, audiovisuelle Medien, Lehrervortrag, bildorientierte Methoden, Selbstreflexion.

1 Berufskunde und Ethik, Geschichte des Berufes

ca. 6 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über das Berufsprofil eines Physiotherapeuten sowie über dessen Stellung innerhalb der medizinischen Fachberufe im Gesundheitswesen.	- Begriffsbestimmung: Physiotherapie - die beruflichen Aufgaben des Physiotherapeuten und seine Arbeitsmöglichkeiten - Einsatz des Physiotherapeuten in den medizinischen Fachgebieten - Anforderungen an den Physiotherapeuten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag - Diskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Problemlösung
Sie erhalten Einblick in die Berufsethik.	- Berufsethos/Berufsmoral - die besondere Verantwortung in therapeutischen Berufen	
Sie erlangen den Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Physiotherapie.	- die Physiotherapie im Wandel der Zeiten unter Einbeziehung ihrer Entwicklung in anderen Ländern, insbesondere in Europa und den USA	

2 Das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland und internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen einschließlich der Gesundheitsprogramme internationaler Organisationen insbesondere der Weltgesundheitsorganisation und Europas

ca. 3 Stunden

Sie haben Kenntnisse über das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland.	- Begriffserklärung: Gesundheitswesen, öffentliches Gesundheitswesen - Grundzüge des Gesundheitswesens in der Bundesrepublik: • rechtliche Grundlagen • private und öffentliche Einrichtungen - Aufgaben und Organisation der Behörden und Einrichtungen, die sich auf Bundesebene, Länderebene und kommunaler Ebene mit Gesundheitsangelegenheiten beschäftigen	- siehe oben
Die Schüler erhalten einen Einblick in die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.	- Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland an der Gesundheitspflege auf internationaler Ebene	
Sie bekommen einen Einblick in Gesundheitsprogramme internationaler Organisationen.	- Aufgaben und Gesundheitsprogramme von WHO, Europarat und Europäischer Union	

3 Aktuelle berufs- und gesundheitspolitische Fragen**ca. 2 Stunden****Lernziele**

Sie haben den Überblick zu aktuellen berufs- und gesundheitspolitischen Fragen.

Lerninhalte

- die aktuelle Gesundheitspolitik sowie deren Auswirkungen auf das Gesundheitswesen in der Bundesrepublik Deutschland
- Aufzeigen von daraus resultierenden berufspolitischen Konsequenzen für den Beruf des Physiotherapeuten

Did.-meth. Hinweise
4 Masseur- und Physiotherapeutengesetz; gesetzliche Regelungen für die sonstigen Berufe des Gesundheitswesens und ihre Abgrenzung zueinander
ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die berufsrechtlichen Bestimmungen der Physiotherapieausbildung.

- Erläuterungen zum Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG vom 26. Mai 1994)
- Erläuterungen zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten (PhysTh-APrV vom 06.12.1994)
- schulrechtliche Regelungen

- siehe oben

Sie haben einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen für die sonstigen Berufe des Gesundheitswesens und ihre Abgrenzung zueinander.

- Formen und Einrichtungen der beruflichen Fort- und Weiterbildung
- Organisationen der beruflichen Interessenvertretung auf nationaler und internationaler Ebene
- die sonstigen Berufe des Gesundheitswesens und ihre gesetzlichen Regelungen in Grundzügen
- Abgrenzung der Berufsbereiche, Tätigkeiten und beruflichen Aufgaben
- Bedeutung und Funktion der interdisziplinären Zusammenarbeit der Berufsgruppen

5 Arbeits- und berufsrechtliche Regelungen, soweit sie für die Berufsausübung von Bedeutung sind
ca. 2 Stunden

Die Schüler haben Kenntnisse über arbeits- und berufsrechtliche Regelungen, soweit sie für eine Berufsausübung von Bedeutung sind.

- das Recht der Angehörigen der Gesundheitsberufe, allgemeine Darstellung
- rechtliche Regelungen zur Ausübung des Berufes unter besonderer Berücksichtigung der Schweigepflicht
- Haftpflicht und Schadenersatz
- Strafrecht
- Ordnungswidrigkeiten

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

6 Unfallverhütung, Mutterschutz, Arbeitsschutz, Jugendhilfe, Jugendschutz**ca. 6 Stunden**

Sie kennen wichtige arbeitsrechtliche Bestimmungen.

- allgemeines Arbeitsrecht
 - das individuelle Arbeitsrecht
 - das kollektive Arbeitsrecht

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verordnungen der Berufsgenossenschaften

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über wichtige Bestimmungen des Arbeitsschutzrechts.	- die soziale Absicherung des Arbeitnehmers • Kündigungsschutzgesetz • Arbeitsschutzgesetz • Bundesurlaubsgesetz • Entgeltfortzahlungsgesetz • Jugendarbeitsschutzgesetz • Mutterschutzgesetz • allgemeiner Betriebs- und Gefahrenschutz • Schwerbehindertengesetz • Arbeitsgerichtsbarkeit	
7 Einführung in das Krankenhaus-, Seuchen-, Strahlenschutz-, Arznei- und Betäubungsmittelrecht		ca. 4 Stunden
Sie Schüler besitzen einen Einblick in das Krankenhausrecht.	- allgemeines über Krankenhäuser - Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser - Bundespflegesatzverordnung - Krankenhausgesetze der Länder - Patientenrechte im Krankenhaus	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie haben Einblick in die gesetzlichen Grundlagen im Bereich des Seuchenwesens.	- Bundesseuchengesetz (SeuchG) - Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten - Impfwesen	
Sie haben Einblick in das Strahlenschutzgesetz.	- Vorschriften, die sich mit Strahlenschutz befassen - Strahlenschutz- und Röntgenverordnung	
Sie besitzen Einblick in das Arznei- und Betäubungsmittelwesen.	- Apothekenwesen - Arzneimittelrecht und Betäubungsmittelrecht - Gefahrstoffe	
8 Strafrechtliche, bürgerlich-rechtliche und öffentlich-rechtliche Vorschriften, die bei der Berufsausübung von Bedeutung sind; Rechtsstellung des Patienten oder seiner Sorgeberechtigten		ca. 4 Stunden
Sie besitzen Kenntnisse über ausgewählte berufsrelevante strafrechtliche Vorschriften.	- strafrechtliche Bestimmungen bei Körperverletzung; Tötungsdelikten, Selbstmord und Sterbehilfe; bei Aussetzung und unterlassener Hilfeleistung sowie bei Verstößen gegen Schweigepflicht und Datenschutz - Melderecht und Meldepflicht	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie haben einen Einblick in berufsrelevante bürgerlich-rechtliche und öffentlich-rechtliche Vorschriften.	- wichtige Bestimmungen aus dem BGB: • Rechts- und Geschäftsfähigkeit • Regelungen zu Vormundschaft und Pflegschaft, Familienrecht - bundes- und landesrechtliche Vorschriften z. B. Unterbringungsgesetz psychisch Kranker und deren Betreuung - Freiheitsentziehungsgesetz, Erbrecht	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen einen Einblick in die Rechtsstellung des Patienten oder seiner Sorgeberechtigten.	- Patientenrechte bzw. das Recht der Sorgeberechtigten im Krankenhaus z. B. Recht auf einen menschenwürdigen Tod, Patiententestament - Grundsätze der Betreuung und Unterbringung von Kranken und Behinderten - Recht auf Datenschutz	
9 Sozialpolitik einschließlich Einführung in die Systeme der sozialen Sicherung (Sozialversicherung, Sozialhilfe, Sozialstaatsangebote in der praktischen Realisierung) ca. 4 Stunden		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse über das System der sozialen Sicherung im Rahmen der Sozialpolitik.	- Darstellung des Systems der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik - staatliches System • Versicherungsschutz (Solidarprinzip) • Versorgungssystem • Fürsorgesystem (Subsidiaritätsprinzip) - Möglichkeiten der Individualvorsorge	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag - Diskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Fallbeispiele
Sie haben einen Einblick in ausgewählte Bereiche des Sozialgesetzbuches.	- die Bedeutung des SGB zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit; z. B.: • Recht auf Bildungs- und Arbeitsförderung • Recht auf Zugang zur Sozialversicherung • Recht auf soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden • Recht auf Kinder- und Jugendhilfe • Recht auf Sozialhilfe • Recht auf Eingliederung Behinderter	
10 Die Grundlagen der staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland ca. 5 Stunden		
Sie besitzen Kenntnisse über die Grundprinzipien der staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland.	- Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung - die Bundesrepublik Deutschland und ihr föderativer Staatsaufbau - Zuständigkeit von Bund und Ländern in Gesetzgebung und Verwaltung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag - Diskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Fallbeispiele
Sie haben Einsicht in die Merkmale des Rechtsstaates und der Demokratie.	- die Grundrechte und ihre Bedeutung - Gewaltenteilung - Aufgaben und Funktionen der Staatsorgane	

6.2 Anatomie

240 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Das Lerngebiet Anatomie vermittelt den Schülern grundlegendes Wissen über Bau und Lage der Organe. Umfangreiche Kenntnisse über den Bau des Bewegungsapparates in systematischer und funktioneller Hinsicht werden vermittelt.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Modelle, Arbeitsblätter, Fachliteratur, Visualisierung, audiovisuelle Medien.

1 Allgemeine Anatomie

1.1 Einführung in die Grundlagen

ca. 5 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler verfügen über Kenntnisse wichtiger Fachbegriffe der Anatomie und ihrer Arbeitsgebiete.	- Topographie, Strukturelemente - topographische Anatomie - systematische Anatomie - makroskopische Anatomie - Zytologie und Histologie - Embryologie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag - Verbindung zum Unterrichtsfach Biologie
Sie haben Kenntnisse über die Einteilung des menschlichen Körpers nach seinem morphologischen Aufbau und nach seinen funktionellen Systemen.	- Gliederung des Körpers • morphologischer Aufbau • funktionelle Systeme	- Diskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Fallbeispiele

1.2 Richtungsbezeichnungen und Achsen

ca. 5 Stunden

Sie haben Kenntnisse über wichtige Lage- und Richtungsbezeichnungen.	- Körperebenen - Lage- und Richtungsbezeichnungen - Achsen	- Lehrervortrag - Arbeitsblatt - Demonstration
--	--	--

1.3 Zytologie

ca. 10 Stunden

Die Schüler besitzen Kenntnisse über Zellbestandteile.	- Bau der Zelle - Zellbestandteile • Nucleus • Zytoplasma	- Lehrervortrag - Schülervortrag - Arbeitsblätter - Fachliteratur
--	--	--

1.4 Histologie

ca. 6 Stunden

Sie verfügen über Kenntnisse der wichtigen Gewebearten.	- Begriff Gewebe - Gewebearten	- Lehrervortrag - Schülervortrag - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen einen Überblick über Bau, Funktion und Vorkommen.	- Epithelgewebe - Binde- und Stützgewebe - Muskelgewebe - Nervengewebe	

1.5 Bau und Funktion der Häute

ca. 4 Stunden

Die Schüler haben Kenntnisse über den Bau und die Funktion der Häute.	- äußere Haut • Hautschichten • Rezeptoren • Anhangsgebilde • Aufgaben	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial
---	--	--

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
	- Schleimhaut • Bauprinzip • Aufgaben - Serosa • Bauprinzip	
2 Anatomie des Bewegungssystems		
2.1 Aufbau des Skelettsystems und allgemeine Gelenklehre		ca. 10 Stunden
Die Schüler haben Kenntnisse über die Anatomie des menschlichen Bewegungssystems.	- allgemeine Knochenlehre - allgemeine Gelenklehre	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial
2.2 Bewegungssystem		c. 40 Stunden
Sie besitzen Kenntnisse über die verschiedenen Knochenformen, Knochenverbindungen, das Bauprinzip des Knochens, den Bau eines Gelenkes und die Gelenkarten.	- passiver Bewegungsapparat - Skelettsystem • Knochenformen • Bau des Knochens • Knochenverbindungen • Wirbelsäule • Thorax • Schultergürtel, obere Extremität, Gelenke • Beckengürtel, untere Extremität, Gelenke • Schädel	- Lehrervortrag - Vorlesung - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum praktischen Unterricht siehe 6.20.2, 6.20.3 - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Die Schüler haben Kenntnisse über die Anatomie des menschlichen Bewegungssystems.	- allgemeine Knochenlehre - allgemeine Gelenklehre	- siehe oben
Sie besitzen Kenntnisse über die Muskulatur und deren Funktion.	- aktiver Bewegungsapparat - Muskelsystem • Muskelformen • Bau eines Muskels • Hilfseinrichtungen • Mimische und Kaumuskulatur • Brust- und Atemmuskulatur • Rückenmuskulatur • Muskeln der oberen Extremität • Bauchmuskulatur • Beckenbodenmuskulatur • Hüft- und Gesäßmuskulatur • Muskeln der unteren Extremität	
3 Anatomie der inneren Organe		
3.1 Herz-Kreislauf-System		ca. 15 Stunden
Die Schüler besitzen Kenntnisse über das Herz, das arterielle, venöse und lymphatische System.	- Lage, Bau des Herzens - Gefäße des Herzens - Herzklappen - Gefäße des Lungenkreislaufs - Gefäße des Körperkreislaufs • Versorgungsgebiete der Arterien • Einzugsgebiete der Venen - Lymphsystem • regionäre Lymphknoten • Lymphbahnen	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Fachliteratur

3.2 Atmungssystem

ca. 10 Stunden

Lernziele

Sie haben Grundkenntnisse über den Bau und die Funktion des Atmungssystems.

Lerninhalte

- obere Luftwege
 - Nase, Rachen
- untere Luftwege
 - Kehlkopf, Luftröhre
 - Bronchien, Bronchialbaum
 - Lunge
 - Rippenfell

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter

3.3 Blut- und Abwehrsystem

ca. 10 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über das Blut- und Abwehrsystem.

- Bestandteile
- Bildungsstätten

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter

3.4 Verdauungssystem

ca. 10 Stunden

Sie haben Kenntnisse über Lage, Bau und Funktion der Verdauungsorgane einschließlich Leber und Bauchspeicheldrüse.

- Mundhöhle
 - Zähne
 - Zunge
 - Speicheldrüsen
- Speiseröhre
- Magen

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20.1, 6.20.4
- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- Exkursion
- Verbindung zu den Lerngebieten 6.4, 6.5.1
- Allgemeine und Spezielle Krankheitslehre

Sie haben Kenntnisse über die Gallenblase und die ableitenden Gallenwege.

- Dünndarm
- Dickdarm
- Leber
- Gallenwege, Gallenblase
- Bauchspeicheldrüse
- Bauchfell

Sie kennen die Peritonealbeziehungen der Organe.

3.5 Urogenitalsystem

ca. 10 Stunden

Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Lage und des Baus des Harnsystems.

- Nieren
 - Lage, Größe, Gewicht, Form
 - Nierenkapsel
 - Nierenhilus
 - makroskopischer Bau
 - mikroskopischer Bau
- ableitende Harnwege
 - intrarenal
 - extrarenal

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur

Sie besitzen Kenntnisse über Lage und Bau der weiblichen und männlichen Genitalorgane.

- weibliche Genitalien
 - äußere
 - innere
- männliche Genitalien
 - äußere
 - innere

3.6 Endokrines System

ca. 5 Stunden

Lernziele

Sie haben Kenntnisse über Lage, Bau und Aufgaben der wichtigsten Hormondrüsen.

Lerninhalte

- Hypothalamus
- Hypophyse
- Schilddrüse
- Nebenschilddrüse
- Nebennieren
- Langerhans'sche Inseln
- Keimdrüsen

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter

4 Anatomie des Nervensystems und der Sinnesorgane

4.1 Zentrales Nervensystem

ca. 20 Stunden

Die Schüler haben Kenntnisse über Lage und Bau des zentralen Nervensystems.

- zentrales Nervensystem
 - Rückenmark
 - Segmente
 - Rückenmarkquerschnitt
 - Gehirn
 - Hirnabschnitte
 - Hirnventrikel
 - Hirnhäute
 - Leitungsbahnen des zentralen Nervensystems

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20.4
- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter

4.2 Peripheres Nervensystem

ca. 20 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über Lage und Bau des peripheren Nervensystems.

- peripheres Nervensystem
 - Hirnnerven
 - Bezeichnung
 - Funktion
 - Spinalnerven
 - Gliederung
 - Bau eines Spinalnervens

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

4.3 Vegetatives Nervensystem

ca. 10 Stunden

Die Schüler haben Kenntnisse über Sympathicus und Parasympathicus.

- Sympathicus
- Parasympathicus

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

4.4 Anatomie der Sinnesorgane und der Haut

ca. 10 Stunden

Sie haben Kenntnisse über Lage und Bau der Sinnesorgane.

- Auge
 - Lederhaut, Hornhaut
 - Aderhaut, Ziliarkörper,
 - Regenbogenhaut, Netzhaut
 - Linse, Kammerwasser, Glaskörper
 - Tränenapparat
 - Augenlider, Bindehaut
 - Augenmuskeln
- Ohr
 - Außenohr
 - Mittelohr
 - Innenohr
- Gleichgewichtssinn
- Haut
 - Oberhaut
 - Lederhaut
 - Unterhaut
 - Brustdrüse

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Bezug zum fachpraktischen Unterricht 6.17, 6.19
- Massage
- Hydrotherapie

6.3 Physiologie

140 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

In diesem Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse über die Funktionsweise des Organismus, seiner Organe und Strukturen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Experiment, Modelle, Arbeitsblätter, Fachliteratur, audiovisuelle Medien, Visualisierung.

1 Grundlagen der Zellphysiologie

ca. 10 Stunden

Lernziele

Sie besitzen Kenntnisse über die Merkmale lebender Organismen und grundlegender Vorgänge.

Lerninhalte

- Merkmale lebender Organismen
- Energiestoffwechsel der Zelle
- Funktionen der Zellmembran
- elektrisches Potential
 - Entstehung von Potentialen
 - Erregbarkeit
 - ATP

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Fach Biologie
- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- Verbindung zu den Lerngebieten 6.4, 6.5, 6.2

2 Nerven- und Sinnesphysiologie

ca. 40 Stunden

2.1 Zentrales Nervensystem

Sie haben Kenntnisse über die Funktionen des zentralen Nervensystems.

- allgemeine und spezielle Sensorik

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

2.2 Vegetatives Nervensystem

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Regulationsfunktionen des vegetativen Nervensystems.

- Funktion von Hypothalamus und Hirnstamm
- Wirkungen von Sympathikus und Parasympathikus
- vegetative Reflexe

2.3 Motorische Systeme

Sie haben Kenntnisse über motorische Leistungen des Nervensystems.

- Eigenreflexe
- Fremdreflexe
- Halte- und Stellreflexe
- pyramidale Motorik
- extrapyramidale Motorik

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter

2.4 Allgemeine Sinnesphysiologie

Sie haben Kenntnisse über die physiologische Grundlagen der Wahrnehmung.

- Rezeptoren
- Sehen, Hören, Gleichgewicht, Riechen, Schmecken
- Oberflächensensibilität
- Tiefensensibilität

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial

2.5 Somatoviszerales sensorisches System

Sie besitzen Kenntnisse über die funktionellen Zusammenhänge bei Erkrankungen innerer Organe.

- sensorische Leistungen des somatoviszeralen Systems

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

2.6 Gleichgewichtssinn

Lernziele

Sie besitzen Kenntnisse über die Funktionsweise der Gleichgewichtsorgane.

Lerninhalte

- Gleichgewichtsorgane

Did.-meth. Hinweise

2.7 Nozizeption und Schmerz

Sie haben Kenntnisse über den Schmerz und die Schmerzprojektion.

- somatischer und viszeraler Schmerz
- viscer-viscerale und viscerosomatische Reflexwege
- Headzonen

3 Muskelphysiologie

ca. 20 Stunden

3.1 Skelettmuskulatur

Sie besitzen Kenntnisse über das Skelettmuskelgewebe.

- Muskelfaser
- Myofibrille
- Aufbau und Funktion von Sarkomeren

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

3.2 Molekularer Mechanismus der Kontraktion

Sie kennen die physiologischen Grundlagen der Muskelarbeit.

- Phasen der Muskelkontraktion
- Kontraktionsformen

3.3 Regulation der Muskelkontraktion

Sie besitzen Kenntnisse über die Muskelkontraktionsformen.

- Abstufung der Muskelkraft
- Tonus

3.4 Muskelmechanik

Sie haben Kenntnisse über die funktionellen Zusammenhänge.

- weiße Muskelfaser
- rote Muskelfaser
- Muskelermüdung
- Muskelerholung

3.5 Muskelenergetik

Sie haben Kenntnisse über die Energiequellen.

- Energiequellen für die Muskelkontraktion

3.6 Glatte Muskulatur

Sie besitzen Kenntnisse über das glatte Muskelgewebe.

- Einteilung, Steuerung

4 Herz-, Blut- und Gefäßphysiologie

ca. 20 Stunden

4.1 Herzerregung, -mechanik, Energetik und Herzaktion

Sie haben Kenntnisse über die Herzerregung und Herzmechanik.

- Erregungsbildung
- Erregungsleitung am Herz
- Herzaktion
- Innervation
- EKG

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

4.2 Funktionen, Volumen und Zusammensetzung des Blutes

Sie haben Kenntnisse über die Physiologie der Blutgruppen und Blutgerinnung.

- Blutgruppen
- Gerinnungsschema
- Transportfunktion des Blutes
- Regulation Blut-ph-Wert

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- Schülervortrag

4.3 Physiologische Mechanismen der Infekt- und Immunabwehr

Lernziele

Sie besitzen Kenntnisse über die Physiologie der Immunabwehr.

Lerninhalte

- Schutzvorgänge im Organismus
- Temperaturregulation und Fieber
- Immunreaktionen

Did.-meth. Hinweise

- Verbindung zum Lerngebiet Spezielle Krankheitslehre 6.5.1, 6.20.1
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

4.5 Arteriell, venöses und lymphatisches System

Sie haben Kenntnisse über die Vorgänge des Herz-Kreislauf-Systems und des Lymphsystems.

- Funktion der Aorta
- Verteilerfunktion von Arterien
- Austauschfunktion von Kapillaren
- venöser Rückstrom
- Funktion von Lymphgefäßen

- Verbindung zum Lerngebiet Anatomie 6.2
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

4.6 Regulation des Gesamtkreislaufs

Sie haben Kenntnisse über die Regulationsmechanismen des Gesamtkreislaufs.

- zentrale und periphere Kreislaufregulation

- Verbindung zum Lerngebiet Anatomie 6.2
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

4.7 Lungenkreislauf und Pfortaderkreislauf

Sie besitzen Kenntnisse über den Lungenkreislauf und den Pfortaderkreislauf.

- Lungenkreislauf
- Pfortaderkreislauf

5 Physiologie des Respirationssystems

ca. 20 Stunden

5.1 Ventilation und Atemmechanik

Sie verfügen über Kenntnisse der Atemmechanik.

- Atemmechanik
- Atemvolumina
- Atemleistung

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Anschauungsmaterial
- Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie und Spezielle Krankheitslehre
- Arbeitsblätter
- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Gesundheitsaufklärung

5.2 Pulmonaler Gasaustausch

Sie haben Kenntnisse über den pulmonalen Gasaustausch.

- physikalisch-chemische Grundlagen
- Diffusionskapazität
- Ventilation
- Perfusion
- Atemantrieb, Atemzentrum, Atemregulation

5.3 Atemgastransport

Sie besitzen Kenntnisse über die Vorgänge beim Atemgastransport.

- inneres Milieu
 - Alkalose
 - Azidose

5.4 Gewebeatmung

Lernziele

Sie verfügen über Kenntnisse des Gasaustauschs im Gewebe.

Lerninhalte

- physikalische Grundlagen
- Konzentrationsgefälle
- Gewebeatmung

Did.-meth. Hinweise

6. Physiologie des Verdauungs-, Urogenital-, Stoffwechsel- und endokrinen Systems

ca. 20 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Vorgänge der Verdauung.

- mechanische und chemische Verdauungsprozesse in Mundhöhle, Magen, Darm und ihre Regulation
- Resorption
- Defäkation

Sie besitzen Kenntnisse über Vorgänge, die zur Ausscheidung von Stoffen aus dem Organismus führen.

- Harnbildung
- Harnausscheidung
- Harnzusammensetzung

- Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie 6.2 und Spezielle Krankheitslehre 6.5.1, 6.20.1
- Modelle
- audiovisuelle Anschauungsmittel

Sie haben Kenntnisse über die Verwertung von Stoffen im Zellstoffwechsel.

- Verwertung von Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten
- Stoffwechselfunktionen der Leber
- Energieumsatz

Sie verfügen über Kenntnisse der hormonellen Regulation von Stoffwechselvorgängen.

- hypothalamisch-hypophysäres System und Sekretion von Schilddrüse und Nebennierenrinde
- Regulation Menstruationszyklus
- Regulation von Glukose-, Natrium-, Kalium-, Kalzium-Konzentrationen im Blut
- Regulation Wasserhaushalt
- Sekretion von Katecholaminen

7 Zusammenwirken der Systeme

ca. 10 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die wesentlichen Vorgänge der menschlichen Entwicklung.

- Gametogenese
- pränatale Entwicklung
- postnatale Entwicklung
- Altern
- Sterben und Tod

- Verbindung zum Lerngebiet Allgemeine Krankheitslehre 6.4
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Anschauungsmaterial

Sie haben Kenntnisse über die Arbeitsphysiologie und das Training.

- physiologische Anpassung unter Leistungsanforderung
- Energiestoffwechsel
- Muskulatur
- Kreislaufregulation
- Sauerstoffaufnahme
- Thermoregulation
- Vegetativum
- Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit
- O₂-Transportbarrieren
- Stoffwechseländerungen
- Trainingseffekte

6.4 Allgemeine Krankheitslehre

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse über allgemeine Krankheitsbegriffe und erkennen Zusammenhänge zwischen Ursache, Wirkung und Folgen anhand verschiedener Krankheitsbeispiele. Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Fachliteratur, bildorientierte Methoden.

1 Einführung in das Lerngebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Bedeutung des Fachgebietes.

Sie haben Kenntnisse über das Wesen von Gesundheit und Krankheit.

Lerninhalte

- Begriffsbestimmung
- historischer Überblick
- Aufgaben, Inhalte des Fachgebietes
- Definition
 - Gesundheit
 - Krankheit
 - Altern und Tod

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag

2 Krankheit und Krankheitsursachen

ca. 3 Stunden

Sie haben Kenntnisse über Krankheitsursachen.

Die Schüler haben einen Überblick über den Verlauf einer Krankheit und Symptome.

- Ätiologie und Pathogenese
 - innere und äußere Krankheitsbedingungen
- Stadieneinteilung
 - Latenzstadium
 - Prodromalstadium
 - Manifestationsstadium
 - Rekonvaleszenzstadium
- Symptome
 - subjektive
 - objektive
 - allgemeine

- Lehrervortrag
- Diskussion

3 Pathologie der Zelle

ca. 8 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Störungen des Gewebewachstums, gutartiger und bösartiger Veränderungen.

- Pathologie der Zelle
- Störung bei
 - Zellteilung
 - Zellstoffwechsel
 - Zelltod
- Atrophie
- Hypertrophie
- Hyperplasie
- Tumorerkrankungen
 - maligne
 - benigne
- Fehlbildungen

- Verbindung zum Lerngebiet Anatomie 6.2
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

4 Entzündungen und Ödeme

ca. 8 Stunden

Die Schüler verfügen über Kenntnisse entzündlicher Reaktionen, Ödeme.

- Ablaufphasen der Entzündung
- Entzündungszeichen
- Einteilung der Entzündungen:
 - akute
 - chronische
- Ödeme
 - Einteilung
 - Ursachen
 - Folgen

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- Arbeitsblätter
- Verbindung zur speziellen Krankheitslehre Lymphdrainage 6.5.1, 6.20.1

5 Degenerative Veränderungen**ca. 7 Stunden****Lernziele**

Sie besitzen Kenntnisse über die degenerativen Veränderungen.

Lerninhalte

- Ursachen
- Funktionsminderungen

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Fachliteratur

6 Störungen der immunologischen Reaktionen**ca. 4 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über die pathologischen Veränderungen der Immunabwehr.

- Resistenz
- Immunität
- Autoimmunerkrankungen
- Immunisierung

- Lehrervortrag
- Diskussion

7 Örtliche und allgemeine Kreislaufstörungen, Blutungen**ca. 4 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über die Ursachen und Arten der Kreislaufstörungen und der Blutungen.

- örtliche Kreislaufstörungen
 - Hyperämie
 - Ischämie
 - Thrombose
 - Embolie
- allgemeine Kreislaufstörungen
 - cardiogene
 - vasculäre
- Blutungen
 - akute
 - chronische

- Lehrervortrag
- Verbindungen zum Lerngebiet Spezielle Krankheitslehre 6.5.1, 6.20.1
- Fallbeispiele

8 Störungen des Gasaustausches und der Sauerstoffversorgung**ca. 4 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über die pathologischen Veränderungen der Atmung.

- Entzündungen
- Allergien
- Tumore

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

6.5 Spezielle Krankheitslehre

6.5.1 Innere Medizin

360 Stunden
60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse zu Ätiologie, Pathogenese, Symptomatik, Komplikationen und Prognose sowie Prophylaxe und Therapie innerer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Fallbeispiele, aktivierende Methoden.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 4 Stunden

Lernziele

Sie haben Kenntnisse über die Stellung des Fachgebietes Innere Medizin in der Medizin und in der Physiotherapie.

Sie besitzen Kenntnisse über die grundsätzlichen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

Lerninhalte

- Begriffsbestimmung
- geschichtliche Entwicklung
- Aufgaben des Fachgebietes
- Untersuchungsmethoden
- konservative und operative Therapiemethoden

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

2 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

ca. 20 Stunden

Die Schüler haben Kenntnisse über Ätiologie, Pathogenese, Untersuchungsmethoden, Symptome, Therapie und Komplikationen bei Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen.

- coronare Herzkrankheit
 - Angina pectoris
 - Myocardinfarkt
- entzündliche Herzerkrankungen
 - Endocarditis
 - Myocarditis
 - Pericarditis
- Herzrhythmusstörungen
 - Extrasystolen
 - AV-Block
- Herzklappenerkrankungen
 - angeborene
 - erworbene
- Fehlbildungen am Herzen
- Herzinsuffizienz
- Versagen von Herz und Kreislauf
 - Schockformen
 - Reanimation mit Intensivtherapie
- Hypertonie
- Hypotonie
- arterielle Verschlusskrankheiten
- venöse Gefäßerkrankungen
- Krankheiten der Lymphgefäße

- Lehrervortrag
- Problemdiskussion
- Patientenvorstellung
- Verbindung zum Lerngebiet Anatomie 6.2
- Fachliteratur

3 Erkrankungen der Atmungsorgane

ca. 16 Stunden

Sie haben Kenntnisse über Ätiologie, Pathogenese, Untersuchungsmethoden, Symptome, Behandlung und Komplikationen bei Erkrankungen der Atemwege und der Lunge.

- Erkrankungen der oberen Luftwege
- akute Bronchitis, chronische Bronchitis
- Pneumonie
- Asthma bronchiale
- Emphysem
- Bronchiektasen
- Pleuritis
- Fibrosen
- Embolie
- Lungentuberkulose
- Tumore in der Lunge

- Lehrervortrag
- Problemdiskussion
- Fallbeispiele
- Test

4 Erkrankungen der Verdauungsorgane**ca. 5 Stunden****Lernziele**

Sie besitzen Kenntnisse über die Erkrankungen des Verdauungstraktes und deren Auswirkungen auf den Patienten.

Lerninhalte

- Erkrankungen
 - der Mundhöhle
 - der Speiseröhre
 - des Magens
 - des Darmes
 - der Leber
 - der Galle
 - der Bauchspeicheldrüse

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Diskussion
- Anschauungsmaterial
- Fachliteratur

5 Stoffwechselerkrankungen und endokrine Störungen**ca. 5 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über die Stoffwechselerkrankungen.

- Diabetes mellitus
- Adipositas
- Gicht
- Hyperlipoproteinämie
- Erkrankungen der Schilddrüse

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial
- gesundheits-
erzieherische Aspekte

6 Erkrankungen der Niere und ableitenden Harnwege**ca. 5 Stunden**

Sie besitzen einen Überblick zu ausgewählten Erkrankungen des Harnsystems.

- bakterielle Harnwegsinfekte
- Pyelonephritis, Glomerulonephritis
- Tumore der Niere
- chronische Niereninsuffizienz

- Fallbeispiele
- Anschauungsmaterial
- Lehrervortrag
- Exkursion

7 Hämatologische Erkrankungen**ca. 5 Stunden**

Sie haben einen Überblick zu den ausgewählten hämatologischen Erkrankungen.

- Anämien
- Leukämien und maligne Lymphome
- hämorrhagische Diathesen

- Fallbeispiele
- Anschauungsmaterial
- Lehrervortrag
- Exkursion

6.5.2 Orthopädie/Traumatologie

60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über Ursachen, Symptome, Diagnostik und Therapie orthopädischer und traumatologischer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, aktivierende Methoden, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Foto- und Videoanalyse.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele

Die Schüler besitzen einen Überblick zur Stellung des Fachgebiets Orthopädie in der Medizin und in der Physiotherapie.

Sie haben Kenntnisse über die wichtigsten orthopädischen Befunde und Behandlungsmethoden, die Orthopädietechnik und die physiotherapeutischen Behandlungen aus ärztlicher Sicht.

Lerninhalte

- Begriffsbestimmung
- geschichtliche Entwicklung
- Aufgaben des Fachgebietes
- Untersuchungsmethoden
- konservative Behandlung
- operative Behandlung
- medikamentöse Behandlung
- Physiotherapie in der Orthopädie

Did.-meth. Hinweise

- Unterrichtsgespräch
- Lehrervortrag
- Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie und Physiologie 6.2, 6.3

2 Erkrankungen der unteren Extremitäten

ca. 15 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Ursachen, Pathogenese, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

- Hüft dysplasie/Subluxation/Luxation
- Achsabweichung im Hüftgelenk
- Morbus Perthes
- Epiphysiolysis capitis femoris
- Coxarthrose
- Achsabweichung im Kniegelenk
- habituelle Patellaluxation
- Chondropathia patellae
- Gonarthrose
- angeborene und erworbene Fußdeformitäten
- Zehendeformitäten

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Verbindung zum praktischen Unterricht
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur

3 Erkrankungen der oberen Extremitäten

ca. 15 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Ursachen, Pathogenese, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

- habituelle Schulterluxation
- Periarthropathia humeroscapularis
- Omarthrose
- Epicondylopathie
- Tendopathien
- Karpaltunnelsyndrom
- Morbus Dupuytren

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20.2
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur

4 Erkrankungen der Wirbelsäule

ca. 18 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die Ursachen, Pathogenese, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

- physiologische Haltung
- Haltungs-, Stellungs-, Formfehler
- kyphotische Erkrankungen
 - Morbus Scheuermann
 - Morbus Bechterew
- Alterskyphose
- Osteoporose
- Skoliose
- Schiefhals

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20.2
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
	- degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule - traumatische Wirbelsäulenerkrankungen • Schleudertrauma • Wirbelfrakturen - Brustkorbdeformitäten	
5	Angeborene Fehlbildungen der Extremitäten	ca. 5 Stunden
Sie besitzen einen Überblick über die Ursachen, Pathogenese und Behandlungsmethoden.	- angeborene Fehlbildungen der oberen und unteren Extremität	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Modell - Arbeitsblätter - Verbindung zum Lerngebiet Anatomie 6.2
6	Aseptische und entzündliche Erkrankungen	ca. 3 Stunden
Sie haben einen Überblick über die Ursachen, Pathogenese und Behandlungsmethoden.	- Morbus Perthes - Morbus Schlatter - Morbus Köhler	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
7	Neurologische Erkrankungen aus orthopädischer Sicht	ca. 2 Stunden
Sie haben einen Überblick über die Ursachen, Pathogenese und Behandlungsmethoden.	- Poliomyelitis - periphere Nervenverletzungen - infantile Zerebralparese	- audiovisuelle Unterrichtsmittel - Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20.4 - Fallbeispiele - Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Arbeitsblätter - Fachliteratur

6.5.3 Chirurgie/Traumatologie

60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie und Komplikationen chirurgischer und traumatologischer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, aktivierende Methoden, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Foto- und Videoanalyse.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele

Die Schüler besitzen einen Überblick über die Stellung des Fachgebietes Chirurgie in der Medizin und in der Physiotherapie.

Sie haben Kenntnisse über die wichtigsten chirurgischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

Lerninhalte

- Begriffsbestimmung
- geschichtliche Entwicklung
- Aufgaben der Chirurgie
- Einteilung in verschiedene Bereiche
- chirurgische Untersuchungsmethoden
- chirurgische Behandlungsmethoden

Did.-meth. Hinweise

- Unterrichtsgespräch
- Lehrervortrag

2 Chirurgische Grundlagen

ca. 8 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen der Chirurgie.

Sie haben Einblick in die Prinzipien chirurgischer Behandlungen unterschiedlicher Organsysteme.

- Aseptik
- Antiseptik
- Entzündungsformen
- Tumore und deren Behandlung

- Verdauungstrakt
- endokrines System
- Blutgefäßsystem
- Thoraxorgane
- Bauchorgane

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Fachliteratur

3 Traumatologische Grundlagen

ca. 10 Stunden

Sie kennen die Grundlagen der allgemeinen Traumatologie.

- Weichteilverletzungen
 - Wundentstehung
 - Wundheilung
 - Wundversorgung
 - Wundheilungsstörungen
- Frakturen
 - Ursachen, Zeichen, Formen
 - Frakturheilung
 - Frakturbehandlung
 - Komplikationen
- Gelenkverletzungen
 - Distorsion, Subluxation, Luxation
- Kapselbandverletzungen

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20.4, 6.20.3, 6.20.4
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Fachliteratur
- Anschauungsmaterial

4 Spezielle Traumatologie

ca. 40 Stunden

Sie verfügen über Kenntnisse der Krankheitsbilder der speziellen Traumatologie.

- Verletzungen des Beckens und der unteren Extremität
- Verletzungen des Schultergürtels und der oberen Extremität
- Verletzungen der Wirbelsäule und des Thorax
- Schädelhirntrauma

- Lehrervortrag
- Patientenvorstellung
- Fallbeispiele
- Anschauungsmaterial

6.5.4 Neurologie

60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über Ursachen, Symptome, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten neurologischer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, aktivierende Methoden, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Foto- und Videoanalyse.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele

Sie haben Kenntnisse über die Stellung des Fachgebietes Neurologie in der Medizin und in der Physiotherapie.

Lerninhalte

- Begriffsbestimmung
- geschichtliche Entwicklung
- Aufgaben des Fachgebietes

Did.-meth. Hinweise

- Unterrichtsgespräch
- Lehrervortrag
- Demonstration relevanter klinischer und neurologischer Untersuchungen

2 Neurologische Syndrome

ca. 10 Stunden

Sie kennen die Hirnnervenstörungen.

- Funktionsstörung der motorischen Hirnnerven
- kombinierte Hirnnervensyndrome

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Lehrervortrag

Sie kennen die Störungen der Motorik.

- periphere Lähmung
- zentrale Lähmung
- extrapyramidale Bewegungsstörungen
- Koordinationsstörungen

- Verbindung zum Lerngebiet Anatomie 6.2

Sie kennen sensible und vegetative Störungen.

- Sensibilitätsstörungen bei Nervenläsion
- vegetative Störungen

- Fallbeispiele
- Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20.4

Sie kennen Bewusstseins- und aphasische Störungen.

- Formen der Bewusstseinsstörungen
 - Aphasieformen
 - Apraxie, Agnosie
 - organisches Psychosyndrom

- Patientenvorstellung

3 Erkrankungen des Gehirns

ca. 18 Stunden

Sie kennen die vaskulären Erkrankungen des Gehirns.

- Ischämie
- Blutungen
- Verschlusskrankungen

- audiovisuelle Unterrichtsmittel

Sie besitzen Kenntnisse über die raumfordernden Prozesse des Gehirns.

- Meningiom
- Gliom
- Metastasen

- Modelle
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

Die Schüler kennen die entzündlichen Erkrankungen des Gehirns.

- bakterielle und virale Entzündungen

Sie haben Kenntnisse über das Schädelhirntrauma.

- Commotio cerebri
- Blutungen
- offene Schädel-Hirn-Verletzung

Sie kennen die Erkrankungen der Stammganglien.

- Parkinsonsyndrom
- Chorea major
- Athetose
- Ballismus
- Dystonien

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial

Lernziele

Sie besitzen Kenntnisse über die Anfallsyndrome.

Sie kennen degenerative Erkrankungen.

Lerninhalte

- epileptische Anfälle
- Tetanien
- synkopale Anfälle

- präsenile Abbauprozesse
- atrophische Prozesse
- dystrophische Formen

Did.-meth. Hinweise

- Patientenvorstellung
- Lehrervortrag

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

4 Erkrankungen des Rückenmarks**ca. 15 Stunden**

Sie kennen die vaskulären Schädigungen des Rückenmarks.

- Blutung der Art. spinalis anterior
- Brown-Sequard-Syndrom

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

Sie besitzen Kenntnisse über Rückenmarkschäden durch raumfordernde Prozesse.

- Tumore

Sie haben Kenntnisse von den Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückenmarks

- traumatische Querschnittlähmung
- degenerative Wirbelsäulenerkrankungen mit Schädigung des Rückenmarks und der Radix

5 Erkrankungen des peripheren Nervensystems**ca. 10 Stunden**

Sie kennen die Erkrankungen der Vorderhornzelle und der Radix.

- spinale Muskelatrophie
- Poliomyelitis

Sie kennen die häufigsten Polyneuropathien.

- alkoholtoxische, diabetische Polyneuropathie, autoimmunologische Polyneuropathie

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

Sie besitzen Kenntnisse der isolierten Schädigung peripherer Nerven.

- obere und untere Armplexusparese
- Schädigung der Armnerven
- Schädigung der Beinnerven
- Neuritis

6 Muskelerkrankungen**ca. 5 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über entzündliche und dystrophische Muskelerkrankungen.

- Myositis
- Muskeldystrophie

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Fallbeispiele
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

Sie haben Kenntnisse über weitere Muskelerkrankungen.

- Myasthenia gravis
- Muskelerkrankungen mit myotonen Symptomen

6.5.5 Psychiatrie

10 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über Psychopathologie, Psychiatrie und Psychologie. Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, aktivierende Methoden, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Foto- und Videoanalyse.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 1 Stunde

Lernziele

Die Schüler besitzen einen Überblick über das Fachgebiet.

Lerninhalte

- historische Entwicklung
- Einteilung, Überblick zu Therapieverfahren

Did.-meth. Hinweise

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Lehrervortrag

Sie haben Kenntnisse über die Stellung des Fachgebietes Psychiatrie in der Medizin und in der Physiotherapie.

2 Diagnoseverfahren

ca. 1 Stunde

Sie haben einen Einblick in die Vielfaltigkeit spezieller Diagnoseverfahren.

- Auswahl von Beispielen

- Fallbeispiele

3 Psychiatrische Krankheiten

ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die Symptomatik und deren Krankheitsfolgen.

- Neurosen
- Psychosen
- Suchtformen und Persönlichkeitsstörungen

- Unterrichtsgespräch
- Fallbeispiele

4 Psychische Störungen

ca. 4 Stunden

Sie kennen den Ablauf und die Symptomatik.

- geistige Behinderung
- psychosomatische Störungen
- Hysterie

- Patientenvorstellung
- Testverfahren

6.5.6 Gynäkologie und Geburtshilfe

30 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über spezielle Grundlagen der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie über Erkrankungen und Störungen in diesen Bereichen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, aktivierende Methoden, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Foto- und Videoanalyse.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele

Sie haben Kenntnisse über die Stellung des Fachgebietes.

Lerninhalte

- Einteilung

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie und Physiologie 6.2, 6.3
- Modelle
- Patientenvorstellung
- audiovisuelle Lehrmittel
- Arbeitsblätter

Sie haben Kenntnisse über Gynäkologie und Geburtshilfe in der Medizin und Physiotherapie.

- gynäkologische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

2 Normale Schwangerschaft und Geburt

ca. 3 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über den physiologisch ungestörten Schwangerschaftsverlauf und die Geburt.

- Schwangerschaftszeichen
- Schwangerschaftsverlauf
- Phasen der Geburt

- Lehrervortrag
- Anschauungsmaterial

3 Pathologie der Schwangerschaft und Geburt

ca. 4 Stunden

Sie haben Kenntnisse über schwangerschaftsbedingte Erkrankungen und Abweichungen von der normalen Geburt.

- Auswahl spezifischer Erkrankungen in der Schwangerschaft
- Lageanomalien des Kindes
- Beckenanomalie
- Wehenanomalie
- vorzeitige Schwangerschaftsbeendigung
- operative Geburtsverfahren

- Lehrervortrag
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

4 Physiologie und Pathologie des Wochenbetts

ca. 3 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über den Verlauf des Wochenbetts und Komplikationen.

- Frühwochenbett
- Spätwochenbett
- ausgewählte Störungen und Erkrankungen im Wochenbett

- Lehrervortrag

5 Gynäkologische Erkrankungen

ca. 18 Stunden

Sie verfügen über Kenntnisse ausgewählter Krankheitsbilder der Gynäkologie und deren Therapie.

- hormonelle Störungen
- Endometriose
- Lageveränderungen, Inkontinenz
- Entzündungen
- Tumore
- Missbildungen
- konservative Behandlungsmöglichkeiten
- operative Verfahren

- Lehrervortrag
- Verbindung zum Lerngebiet Gynäkologie 6.20.6
- Anschauungsmaterial

6.5.7 Pädiatrie**30 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über die Entwicklung des gesunden Neugeborenen, über das Frühgeborene und seine Besonderheiten, über ausgewählte Erkrankungen des Neugeborenen und des Säuglings sowie über Störungen und Erkrankungen vom Säuglingsalter bis zur Pubertät.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Unterrichtsgespräch, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, aktivierende Methoden.

1 Einführung in das Fachgebiet**ca. 2 Stunden****Lernziele**

Sie besitzen Kenntnisse über die pädiatrischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

Lerninhalte

- Screening-Programme
- Impfungen
- Behandlungsmethoden

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Verbindung zu den Lerngebieten Bewegungserziehung und Allgemeine Krankheitslehre 6.14, 6.4
- Modelle
- Patientenvorstellung
- audiovisuelle Lehrmittel
- Arbeitsblätter

2 Besonderheiten des Kindes**ca. 4 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über die altersphysiologischen Besonderheiten in der Entwicklung des Kindes.

- Einteilung der Lebensphasen
- Kriterien des kindlichen Entwicklungsstandes

3 Erkrankungen des Früh- und Neugeborenen**ca. 10 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über Erkrankungen des Früh- und Neugeborenen.

- Lungenfunktionsstörungen
- Atemnotsyndrom
- Herz-Kreislauf-Störungen
- Blutgruppenunverträglichkeit
- geburtstraumatische Verletzungen

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

4 Infektions- und Immunkrankheiten**ca. 4 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über Infektionen und Infektionskrankheiten im Hinblick auf die anatomischen, funktionellen und immunbiologischen Besonderheiten des Kindes.

- Virusinfektion
- bakterielle Infektionen
- Organinfektionen
- Bedeutung von Schutzimpfungen
- Immundefizite und Überfunktion

- Lehrervortrag
- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Unterrichtsgespräch

5 Ausgewählte Erkrankungen**ca. 8 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über wichtige pädiatrische Erkrankungen und ihre Folgen.

- Stoffwechselerkrankungen, z. B. Phenylketonurie
- genetische Erkrankungen
- endokrine Störungen
- Krebserkrankungen
- Störungen am Bewegungsapparat

- Lehrervortrag
- Patientenvorstellung

6 Einblick in die Kinderpsychiatrie**ca. 2 Stunden**

Sie kennen einzelne Verhaltensstörungen.

- Auffälligkeiten und Verhaltensstörungen

- Lehrervortrag

6.5.8 Dermatologie

10 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über Ursachen, Symptome, Therapie und Prävention von ausgewählten Hauterkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, Visualisierung, audiovisuelle Medien, bildorientierte Methoden.

1 Einführung

ca. 1 Stunde

Lernziele

Sie haben Kenntnisse zur Pathophysiologie der Haut.

Lerninhalte

- diagnostische Verfahren

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag

2 Hauterkrankungen

ca. 9 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten.

- bakterielle Hauterkrankungen
- parasitäre Hauterkrankungen
- allergische Hauterkrankungen
- seborrhoische Hauterkrankungen

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

Sie haben Kenntnisse zur Prävention von Hauterkrankungen.

- Aufklärung
- persönliches Verhalten

6.5.9 Geriatrie

10 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über den Prozess des Alterns und Krankheiten des alten Menschen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, aktivierende Methoden.

1 Einführung in den Lernabschnitt

ca. 2 Stunden

Lernziele

Sie haben Kenntnisse über das Zusammenwirken somatischer, psychologischer und soziologischer Faktoren beim Vorgang des Alterns.

Lerninhalte

- demographische Entwicklungstrends
- Definieren der Begriffe Altern/Alter
- Multifaktorialität des Alterns

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Rollenspiel
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

2 Der alte Mensch und seine Krankheiten

ca. 8 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über alterstypische Besonderheiten, Diagnostik und Therapie ausgewählter Krankheitsbilder.

- Charakteristika älterer Patienten
- alterstypische Organveränderungen
- ausgewählte Krankheitsbilder im Bereich der
 - Inneren Medizin
 - Orthopädie
 - Neurologie/Psychiatrie

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

6.5.10 Rheumatologie

10 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über Pathogenese, Symptome, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie die Progredienz rheumatischer Erkrankungen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele

Die Schüler haben Kenntnisse über die Rheumatologie als Spezialdisziplin.

Lerninhalte

- Definition
- Stellung der Rheumatologie in der Medizin
- Einteilung

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Fallbeispiele
- Fachliteratur

2 Entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankungen

ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über pathologische Vorgänge, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden bei entzündlichen, rheumatischen Gelenkerkrankungen.

- rheumatisches Fieber
- rheumatoide Arthritis
- Sonderformen der chronischen Polyarthritis

- Lehrervortrag
- Fallbeispiele

3 Weichteilrheuma

ca. 2 Stunden

Sie haben Kenntnisse über Formen, Symptome, Diagnostik und Therapie von Weichteilrheuma.

- Tendopathien
- Bursopathien
- Polymyalgia rheumatica
- Tendomyosen
- primäres und sekundäres Fibromyalgiesyndrom

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

4 Kollagenosen

ca. 2 Stunden

Sie haben einen Überblick über die wichtigsten Untersuchungsmethoden und ärztlichen Interventionsmöglichkeiten bei Kollagenosen.

- progressive Sklerodermie
- Dermatomyositis
- systematischer Lupus erythematoses

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Fallbeispiele

6.5.11 Arbeitsmedizin

10 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über Inhalte und Aufgaben der Arbeitsmedizin.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Gruppenarbeit, Gruppendiskussion, Lehrervortrag, Fallbeispiel, Demonstration.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Entwicklung der Arbeitsmedizin.	- geschichtliche Entwicklung - Definition	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - Fallbeispiele
Sie kennen die Ziele und Aufgaben des Arbeitsschutzes und zuständiger Institutionen.	- Arbeitsschutz in ausgewählten Bereichen	- Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20 - audiovisuelle Unterrichtsmittel

2 Arbeitsphysiologie und Arbeitspsychologie ca. 2 Stunden

Die Schüler sind mit den Grundbegriffen vertraut.	- Belastung und Beanspruchung - körperliche und geistige Arbeit - Leistungsfähigkeit	- Lehrervortrag
Sie kennen die Zusammenhänge zwischen Leistungsfähigkeit und Unfall- bzw. Erkrankungshäufigkeit.	- Einflussfaktoren auf die Variabilität der Leistungsfähigkeit - vorbeugende Arbeitsschutzmaßnahmen	

3 Umgebungseinflüsse am Arbeitsplatz

ca. 2 Stunden

Sie kennen die physikalischen und chemischen Einflussfaktoren sowie Auswirkungen auf die Arbeitnehmer.	- Einflussfaktoren wie z. B. Licht, Luft, Klima, Druck, Temperatur, Schall, Stäube, Rauche, Gase, Reizstoffe, Strahlungen	- Lehrervortrag
--	---	---

4 Besondere Arbeitsformen und Belastungen

ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse zum Charakter der Arbeitsformen.	- Schichtarbeit, Fließ- und Akkordarbeit, Arbeit unter Kälte, Hitze, Absturzgefahr, Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeit, Bildschirmarbeitsplätze, Auslandsarbeit, Arbeit vorwiegend stehend/sitzend	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele
Sie kennen die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer.	- arbeitsmedizinische Tauglichkeitsuntersuchungen - Möglichkeiten des Arbeitsschutzes einschließlich präventiver Physiotherapie (betriebliche Gesundheitsförderung)	
Sie besitzen Kenntnisse über die Berücksichtigungen von Arbeitnehmern mit besonderen Merkmalen.	- Jugendliche, ältere Arbeitnehmer, Frauen, Schwangere, stillende Mütter, ausländische Arbeitnehmer - Berufskrankheit	

6.5.12 Sportmedizin

10 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse über sportartspezifische Verletzungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Arbeitspapiere, Videoanalyse, Experiment, Fachtexte.

1	Einleitung		ca. 1 Stunde
Lernziele	Lerninhalte		Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über den Lernabschnitt.	- Entwicklung und Stellung der Sportmedizin		- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20
2	Häufige Verletzungsarten im Sport		ca. 5 Stunden
Sie besitzen Kenntnisse über sportartspezifische Verletzungen und ihre topografische Zuordnung.	- Ursachen - Verletzungen der Becken-Bein-Einheit - Verletzung des Schultergürtels und der oberen Extremität - Verletzungen der Wirbelsäule - Kopfverletzungen		- Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Verbindung zum praktischen Unterricht 6.20
Sie kennen mögliche Komplikationen.	- Komplikationsarten und ihre Prognose		
3	Behandlungsmöglichkeiten		ca. 3 Stunden
Sie besitzen Kenntnisse über Behandlungsmöglichkeiten bei akut auftretenden Verletzungen und erwerben Fähigkeiten zur Behandlung.	- Erstversorgung der verschiedenen Sportverletzungen		- Lehrervortrag - Exkursion
Sie haben Kenntnisse über die Rolle von Medikamenten zur Leistungsförderung.	- Muskelaufbaupräparate - Herz-Kreislauf-Medikamente - Dopingmittel		
4	Prozesscharakter physiologischer Anpassung		a. 1 Stunde
Sie kennen die Adaptationsprozesse durch sportliche Belastung sowie deren gesundheitliche Konsequenzen.	- Anpassung an das Herz-Kreislauf-System - Anpassung an das Atmungssystem - Anpassung an das Bewegungssystem - Anpassung an die neurophysiologischen Bereiche		- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

6.6 Hygiene

30 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet soll dem Schüler die Gesundheit in Wechselbeziehung mit den sie beeinflussenden Faktoren aufgezeigt werden. Ihm sollen Einflussgrößen bewusst gemacht werden, die für die Gesundheitserhaltung von entscheidender Bedeutung sind.

Besonders soll die Bereitschaft zu hygienischem Verhalten im beruflichen und privaten Bereich gefördert werden.

Dem Schüler sind Aufgaben des medizinischen Personals im Rahmen der Prophylaxe und Gesundheitserziehung bewusst zu machen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Fachtexte, die aktuelle Statistiken zu nosokomialen Infektionen enthalten, Visualisierungen mittels Arbeitsblätter, Videos oder mikroskopische Betrachtungen, Gruppendiskussion über eigene Erfahrungen, Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Schülervortrag, Unterrichtsgespräch.

1 Allgemeine Hygiene und Umweltschutz

ca. 2 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über die Ziele und Aufgaben der Hygiene.	- Ableitung des Begriffes Hygiene - kurzer Abriss der historischen Entwicklung - Definitionen Gesundheit und Hygiene - Zusammenhang Gesundheit und Hygiene	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Problemdiskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial
Sie verstehen die Gesundheit und ihre Wechselbeziehungen.	- Gesundheit und natürliche Umwelt - Gesundheit und soziale Umwelt - Gesundheit und Arbeitsumwelt	
Sie kennen die Möglichkeiten der Prävention.	- primäre, sekundäre und tertiäre Prävention	

2 Persönliche Hygiene

ca. 2 Stunden

Sie erkennen die Schwerpunktthemen für die Gesundheitserziehung. Ihnen ist die Verantwortung der Mitarbeiter im Gesundheitswesen bewusst.	- Definition: Gesundheitserziehung - Methoden und Möglichkeiten der Gesundheitserziehung - Schwerpunktaufgaben im Rahmen der Gesundheitserziehung in unserem Gesundheitswesen z. B.: Stress, Missbrauch von Drogen, Ernährung, Bewegung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	---	--

3 Bakteriologie, Virologie und Parasitologie

ca. 10 Stunden

Sie haben einen Überblick über die Krankheitserreger und deren Eigenschaften.	- apathogene und pathogene Mikroorganismen - Bakterien - Viren - Pilze - Protozoen - Sonderformen der Mikroorganismen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Problemdiskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial
---	--	--

4 Verhütung und Bekämpfung von Infektionen

ca. 5 Stunden

Sie haben einen Überblick über Entstehung, Verlauf und Bekämpfung von Epidemien.	- Begriffe: • Epidemie • Endemie • Pandemie - Faktoren, die das Auftreten von Epidemien begünstigen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Problemdiskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial
--	---	--

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Möglichkeiten und werden befähigt, sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen und somit der Häufung von Infektionskrankheiten entgegenzuwirken.	- Bekämpfungsmaßnahmen (Suchen und Ausschalten der Infektionsquelle, Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung, Meldepflicht) - Seuchenprävention - Dispositions- und Expositionsprophylaxe - Impfungen	
5 Desinfektion, Sterilisation		ca. 5 Stunden
Sie haben Kenntnisse über die Wirkungen und Anwendungsbereiche der Desinfektion.	- Begriffsbestimmung: Desinfektion - Desinfektionsmittelgruppen - Anforderungen an Desinfektionsmittel - Grundsätze der Anwendung - Wirkungsspektren - Beispiele: • Händedesinfektion • Haut- und Schleimhautdesinfektion - Flächendesinfektion - Instrumentendesinfektion	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Problemdiskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial
Sie kennen die im Krankenhaus üblichen Sterilisationsverfahren.	- Begriffsbestimmung: Sterilisation - Sterilisationsverfahren • Dampfsterilisation • Heißluftsterilisation • Gassterilisation	
Sie kennen die besonderen Hygienemaßnahmen in der physikalischen Therapie und sind in der Lage, diese anzuwenden.	- Infektionsrisiken - Mindestanforderungen an Reinigung, Desinfektion und Sterilisation	
6 Wasserhygiene		ca. 6 Stunden
Sie haben Einsicht in die Bedeutung und Probleme der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.	- Definition Umwelthygiene - Bedeutung der Umwelt für die Gesundheit - Bedeutung des Umweltschutzes - Wasser: • Trinkwasser (Bedarf, Vorkommen, Anforderungen an das Trinkwasser, Schadstoffe, gesundheitliche Gefahren) • Abwasser (Gefahren, Aufbereitung)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben Einsicht in weitere Bereiche der Umwelthygiene.	- Luft: • Zusammensetzung, Luftverunreinigung, Smog, Grenzwerte - Boden: • Bedeutung, Belastung, Zusammenwirken von Luft- und Bodenverschmutzung; - Abfälle: • Entstehung, Vermeidung, Beseitigung - Lärm: • Lärmquellen • Gesundheitsschäden, Lärmschutz	

6.7 Erste Hilfe und Verbandtechnik

30 Stunden

10 Stunden theoretischer Unterricht

20 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben Kenntnisse und Fähigkeiten der Ersten Hilfe, anwendungsbereite Handlungsstrategien bei Notfällen und Fertigkeiten zur ersten Hilfeleistung einschließlich Fähigkeiten zur Verbandtechnik.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, aktivierende Methoden, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Foto- und Videoanalyse, Rollenspiel, Plan- und Entscheidungsspiel, bildorientierte Methoden.

1 Allgemeines Verhalten bei Notfällen		ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über das Verhalten am Unfallort.	- Sofortmaßnahmen am Unfallort	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
		ca. 1 Stunde praktischer Unterricht
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Durchführung von Sofortmaßnahmen.	- Feststellen von Vitalfunktionen - Absicherung der Unfallstelle	- Demonstration - Übung
2 Erstversorgung von Verletzten		ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
Sie besitzen Kenntnisse zum sicheren und schonenden Bergen und Lagern von Verletzten.	- Bergung von Verletzten - Lagerung von Verletzten	- Lehrervortrag
		ca. 3 Stunden praktischer Unterricht
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zum sicheren und schonenden Bergen und Lagern von Verletzten.	- Bergen und Lagern von Verletzten	- Demonstration - Übung - Rollenspiel
3 Blutstillung und Wundversorgungen		ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
Sie kennen die Arten von Blutungen.	- Einteilung der Blutungen • nach Lage der Blutungsquelle • nach den verletzten Gefäßen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben Kenntnisse über die Merkmale einer Wunde.	- Merkmale einer Wunde	
		ca. 2 Stunden praktischer Unterricht
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Versorgung von Blutungen.	- Maßnahmen der Blutstillung	- Übung
4 Maßnahmen bei Schockzuständen und Wiederbelebung		ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
Sie besitzen Kenntnisse über die Ursachen, Symptome und Gefahren des Schocks.	- Ursachen des Schocks - Phasen des Schocks	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
		ca. 4 Stunden praktischer Unterricht
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zur umsichtigen Handlungsweise.	- Maßnahmen bei Schockzuständen - Maßnahmen der Wiederbelebung	- Übung

5 Versorgung von Knochenbrüchen**ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht****Lernziele**

Sie haben Kenntnisse über Gelenk- und Knochenverletzungen.

Lerninhalte

- Gelenk- und Knochenverletzungen

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Versorgung von Gelenk- und Knochenverletzungen.

- Versorgung von Gelenk- und Knochenverletzungen

ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

- Übung

6 Transport von Verletzten**ca. 2 Stunden praktischer Unterricht**

Sie haben die Fähigkeiten, Verletzte schonend zu transportieren.

- Transport

- Übung

7 Verhalten bei Arbeitsunfällen**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht****ca. 2 Stunden praktischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über Arbeitsunfälle und die Fähigkeit, zum richtigen Erkennen und Handeln.

- Maßnahmen bei Arbeitsunfällen
 - Verbrennungen
 - Explosionen
 - Vergiftungen, Verätzungen
 - Verletzungen von Sinnesorganen

- Lehrervortrag

8 Verbandtechnik**ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse über Verbandmaterial und Verbandtechnik.

- Vorstellen verschiedener Verbandmaterialien und deren Verwendung

- Lehrervortrag

Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten der Verbandtechnik.

- Üben verschiedener Verbandstechniken

ca. 4 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung

6.8 Angewandte Physik und Biomechanik

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten als Voraussetzung zur Nutzung physikalisch-biochemischer Grundlagen für die physiotherapeutische Praxis.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Rollenspiel, bildorientierte Methoden, audiovisuelle Medien, Videoanalysen.

1 Einführung in das Lerngebiet

ca. 1 Stunde

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebietes in der Physiotherapieausbildung	- Lehrervortrag

2 Grundlagen der Biomechanik

ca. 28 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse der mechanischen Grundlagen.	- Definitionen - Systematik - Methodik	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur - Berechnungen
Sie haben Kenntnisse zur Definition und Unterscheidung von Translation und Rotation.	- Kinematik/Einführung Systematik - kinematische Größen bei Translation und Rotation	- Test
Sie kennen vektorielle Größen (Skalare).	- zusammengesetzte Bewegungen • Problemstellung • Symbolik • Vektoren	
Sie besitzen die Fähigkeit zur Unterscheidung der Bewegungsgesetze.	- allgemeine und spezielle Bewegungsgesetze	
Sie verfügen über Kenntnisse zu Grundlagen der Dynamik.	- Definition - Kraft/Kraftwirkungen	
Sie haben die Fähigkeit zur Unterscheidung von Statik und Kinetik.	- Statik • Definition • wissenschaftliche Grundlagen	
Sie kennen die Newtonschen Axiome und ihre Veranschaulichung an Beispielen.	- Kinetik	
Sie haben Kenntnisse zur Besonderheit der Mechanik unter den Bedingungen des Bewegungsapparates.	- Biomechanik des Bewegungsapparates	

3 Biomechanische Meßmethoden

ca. 11 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse zur Unterscheidung biomechanischer Messverfahren mit Verdeutlichung von Beispielen.	- allgemeine Grundlagen • Grundbegriffe • Eigenschaften von Messverfahren • Einteilung der biomechanischen Messverfahren	- audiovisuelle Unterrichtsmittel - Experiment - Folie - Übungen - Arbeitsblätter - Fallbeispiele - Berechnungsübung - Lehrervortrag
---	---	---

6.9 Sprache und Schrifttum

20 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben Grundkenntnisse im Umgang mit der medizinischen Fachsprache und können Möglichkeiten des methodischen Wissenserwerbs nutzen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Fachtexte, aktivierende Methoden, Arbeitspapiere.

1 Vortrag und Diskussion, Einführen in wissenschaftliches Arbeiten, Dokumentation ca. 1 Stunde

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Einblick in theoretische Grundlagen.	- Formen des Vortrags und der Diskussion an Beispielen - Arbeit mit verschiedenen Medien	- Lehrervortrag - Übung - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter

2 Mündliche und schriftliche Berichterstattung ca. 2 Stunden

Sie haben Kenntnisse über mündliche und schriftliche Berichterstattung.	- Befunddokumentation - Formen der Dokumentation
---	---

3 Benutzung und Auswertung deutscher und fremdsprachlicher Fachliteratur ca. 5 Stunden

Sie haben Kenntnisse im Umgang mit der Fachliteratur.	- Arbeit mit • Büchern • Zeitschriften • CD-ROM • Internet
---	--

4 Einführung in fachbezogene Terminologie ca. 12 Stunden

Sie kennen die Bedeutung der medizinischen Fachsprache.	- Entwicklung der Fachsprache - Bedeutung der Fachsprache im pflegerisch/medizinischen Bereich	- Lehrervortrag - Übung - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter
Sie besitzen Kenntnisse zur Schreibung, Aussprache und Betonung medizinischer Fachwörter.	- Grundregeln zur Schreibung, Aussprache und Betonung von Fachwörtern lateinischen und griechischen Ursprungs	
Sie kennen den medizinischen Fachwortschatz.	- Präfixe und andere Erstglieder als Wortbildungselemente - Suffixe und andere Endglieder als Wortbildungselemente - Zahlwörter, Lage- und Richtungsbezeichnungen	

6.10 Psychologie/Pädagogik/Soziologie**80 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt Psychologie erwerben die Schüler Kenntnisse von Grundlagen der Persönlichkeitspsychologie, der Entwicklungspsychologie und der Psychologie des kranken Menschen und werden befähigt, soziale Verantwortung zu tragen.

Im Lernabschnitt Pädagogik erwerben die Schüler einen Einblick in die wissenschaftlichen Voraussetzungen der Erziehung.

Im Lernabschnitt Soziologie erhalten die Schüler einen Überblick über die Grundlagen der sozialmedizinischen Theorie und Praxis.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

realitätsnahe Fallbeispiele, bildorientierte Methoden, Videos mit persönlichen Berichten von Patienten bzw. Videoanalysen mit Problemdiskussion, Rollenspiel, Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, Partnerarbeit.

1 Psychologie**ca. 16 Stunden****1.1 Der Mensch in seiner psychosomatischen Einheit**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Grundlagen der Psychologie.	- Gegenstand der Psychologie - Ziele und Arbeitsweisen - psychologische Disziplinen - allgemeine Psychologie - Entwicklungspsychologie - Persönlichkeitspsychologie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - Schülervortrag - Rollenspiel - Fallbeispiele - Hospitation - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie besitzen Kenntnisse und Fähigkeiten über die Beobachtung des menschlichen Verhaltens.	- Observation • Selbstbeobachtung • Fremdbeobachtung	
Sie haben Kenntnisse über den Vorgang der Wahrnehmung.	- Prozess der Wahrnehmung - individuelle und soziale Faktoren der Wahrnehmung	
Sie kennen die Wirkung von Emotionen.	- Begriffsbestimmung - Formen der Emotionen	
Sie haben Kenntnisse über die menschlichen Verhaltensweisen.	- Lernbegriff - Lernformen	

1.2 Der Therapeut im Prozess der Patientenführung, Einführung in die Persönlichkeitspsychologie**ca. 14 Stunden**

Sie haben einen Überblick über die Sichtweisen im Verhalten von Menschen.	- Gegenstand der Persönlichkeitspsychologie und Persönlichkeitsbegriff - Persönlichkeitsmodelle	- Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie, Physiologie, Neurologie, Psychiatrie und zu den berufspraktischen Lerngebieten 6.2, 6.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.20.4, 6.20.5
Sie besitzen Kenntnisse über die Entwicklungstheorien.	- Gegenstand der Entwicklungspsychologie - Begriff der Entwicklung - Entwicklungsmodelle	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie kennen die spezifischen Entwicklungsstufen.	- Lebensstufen	
Sie haben einen Einblick in Entwicklungsstörungen.	- Entwicklungsverzögerung - Regression - Entwicklungsabweichungen	

1.3 Psychologische Probleme spezieller Patientengruppen, insbesondere akut Erkrankter, chronisch Kranker, Kranker mit infauster Prognose, Kinder, psychische Besonderheiten Alterskranker und Behinderter **ca. 10 Stunden**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Reaktionen und Aktivitäten des kranken Menschen und werden befähigt, entsprechend zu reagieren.	- Krankheitsauseinandersetzung - Krankheit und Konflikt - Stadien des Krankheitsverhaltens - Einflussfaktoren	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie besitzen Kenntnisse über Probleme.	- Verhalten und Erleben des Patienten im Krankenhaus - Ängste des Patienten - Regression	
Sie haben Einblick in seelische Prozesse während des Sterbens.	- Auseinandersetzungen mit dem Sterben und mit dem Tod - Sterben im Krankenhaus - Trauerzeit - Suizid	

1.4 Einführung in die Gruppendynamik im Therapieprozess **ca. 6 Stunden**

Sie haben einen Überblick über die dynamischen Kennzeichen der Gruppenbildung.	- Definition: Gruppe - Phasen der Gruppenbildung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
--	---	--

1.5 Gesprächsführung, Supervision **ca. 4 Stunden**

Sie kennen geeignete Bedingungen für ein Gespräch.	- störende und fördernde Faktoren	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie besitzen Kenntnisse über Gesprächstechniken und sind zur sinnvollen Anwendung befähigt.	- Gesprächsführung - Gesprächsformen • Informationsgespräch • Beratungsgespräch • partnerzentriertes Gespräch • Gruppengespräch • Konfliktgespräch • helfendes Gespräch	- Rollenspiel

2 Pädagogik

2.1 Grundlagen der Pädagogik **ca. 16 Stunden**

Sie haben Einblick in die wissenschaftlichen Voraussetzungen der Erziehung.	- anthropologische Grundlagen der Erziehung - geistes- und sozialwissenschaftliche Überlegungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
Sie haben Kenntnisse über aktuelle Leitvorstellungen der Erziehung.	- Erziehungsziele	
Sie besitzen Kenntnisse über Erziehungsmethoden.	- Erziehungsstile	
Sie kennen konkrete Hilfen im Umgang mit verschiedenen Altersgruppen.	- Pädagogik anhand ausgewählter Beispiele aus der Physiotherapie - Herausbildung von Verhaltensmustern	

2.2 Einführung in die Sonderpädagogik **ca. 4 Stunden**

Sie haben Kenntnisse über sonderpädagogische Förderung.	- Bereiche der Behinderung • Ursachen • Beseitigung • Beeinträchtigung	- Hospitation - Exkursion
---	---	--

6.11 Prävention und Rehabilitation

20 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse über präventive und rehabilitative Maßnahmen im Bereich mittlerer medizinischer Heilberufe.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Lehrer-Schüler-Gespräch, Diskussion, Visualisierung, audiovisuelle Medien, Arbeitspapiere, Fachliteratur, Exkursion.

1 Grundlagen und Stellung der Prävention

ca. 2 Stunden

Lernziele

Die Schüler kennen die Grundlagen und die Stellung der Prävention.

Lerninhalte

- Begriff Prävention:
 - Definition Prävention
 - Übersicht über Einteilung
 - Ziele der Prävention allgemein

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Diskussion
- Fallbeispiele

2 Gesundheitsgerechtes Verhalten und Gesundheitsförderung

ca. 6 Stunden

Sie haben Kenntnisse über gesundheitsgerechtes Verhalten und Gesundheitsförderung.

- Arten der Prävention:
 - primäre Prävention
 - sekundäre Prävention
 - tertiäre Prävention

- Verbindung zu den Lerngebieten Hygiene und Spezielle Krankheitslehre und zum praktischen Unterricht 6.6, 6.5, 6.20

3 Grundlagen der Rehabilitation

ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen der Rehabilitation.

- Definition des Begriffs Rehabilitation
- Ziele der Rehabilitation
 - medizinische Rehabilitation
 - berufliche Rehabilitation
 - soziale Rehabilitation

- Lehrervortrag
- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur

Sie haben Einblick in Behinderungsformen und deren gesetzliche Bestimmungen.

- Definition Behinderung
- Arten einer Behinderung
- Sozialrecht der Behinderten

4 Einrichtungen der Rehabilitation und ihre Fachkräfte

ca. 4 Stunden

Sie haben Kenntnisse über verschiedene Einrichtungen und spezielle Aufgaben der Fachkräfte.

- medizinische
- berufliche
- soziale

- Lehrervortrag
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur
- Hospitation

Sie besitzen Kenntnisse über Ziele und Aufgaben der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation.

- Ziele
- Aufgaben

5 Rehabilitationsplanung und -durchführung

ca. 4 Stunden

Sie haben Kenntnisse und Fähigkeiten über Rehabilitationsplanung und -durchführung.

- Organisation der Rehabilitation
- Rehabilitationsarten
- Recht auf Rehabilitation

- Lehrervortrag

6.12 Trainingslehre

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben im Lerngebiet grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten über die Wirkung des Trainings auf den menschlichen Organismus zur Nutzung in den Grundlagenlerngebieten der Physiotherapie.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, Visualisierung, audiovisuelle Methoden, Demonstration, Rollenspiel, Partnerübungen, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Spiel.

1 Einleitung

ca. 1 Stunde

Lernziele

Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.

Lerninhalte

- Stellung und Inhalt des Lerngebietes in der Physiotherapieausbildung

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag

2 Grundlagen der Trainingslehre

ca. 11 Stunden

Sie kennen die Trainingsbegriffe.

- Begriffserklärung:
 - Trainingslehre, Training des körperlichen Leistungszustands, Belastung, Beanspruchung u. a.

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Diskussion
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

Sie kennen den Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit des Menschen im Zusammenhang mit spezifischen Trainingseffekten.

- Gesetzmäßigkeiten der Leistungsentwicklung
- Adaptionsprozesse
- Ursachen und Symptome für Überforderung

3 Beanspruchungsformen des Trainings

ca. 10 Stunden

Sie kennen den Trainingseinfluss auf die motorischen Hauptbeanspruchungsformen und zugehörige Trainingsmethoden.

- konditionelle Beanspruchungsformen
- Trainierbarkeit von Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit
- koordinative Beanspruchungsformen und ihre Trainierbarkeit

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration

4 Aufbau und Prinzipien des Trainings

ca. 12 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse und Fähigkeiten von trainingsmethodischen Prinzipien und ihrer Anwendung auf Trainingssequenzen.

- grundsätzlicher Aufbau einschließlich Vor- und Nachbereitung von Trainingseinheiten
- Trainingsplanung
- allgemeine Trainingsprinzipien und ihre Auswirkung auf den Organismus

- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Fallbeispiele

5 Transfer der allgemeinen Trainingslehre

ca. 4 Stunden

Sie haben Kenntnisse von diagnostischen Verfahren sowie die Fähigkeiten zur Beurteilung von Trainingserfolgen unter Bezug auf Trainingsaspekte.

- diagnostische Verfahren zur körperlichen Leistungsbeurteilung
- Prävention von Trainingsschäden und Rehabilitation von Sportverletzungen

- Lehrervortrag
- Diskussion

6 Psychologische Aspekte des Trainings

ca. 2 Stunden

Sie verfügen über Kenntnisse zu wichtigen Aspekten des Trainings.

- z. B. Emotionen, Motivationen u. a.

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

6.13 Bewegungslehre

60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse und Fähigkeit über den Prozesscharakter der menschlichen Bewegung.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Fachliteratur, bildorientierte Methoden, Selbstreflexion, Foto- und Videoanalyse.

1 Grundlagen der Bewegungslehre

ca. 25 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebietes zur Einordnung der Bewegungslehre in die Physiotherapie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse zur Struktur von Bewegung.	- Struktur von Bewegungen	
Sie haben die Fähigkeit zur Differenzierung von Grundbegriffen der Bewegungslehre.	- Bewegungsmerkmale • koordinative Fähigkeiten • konditionelle Fähigkeiten	
Sie haben Kenntnisse über die verschiedenen koordinativen Fähigkeiten.	- koordinative Fähigkeiten und deren Differenzierung sowie ihr Zusammenwirken in der Bewegungshandlung - Rolle der Analysatoren - Rolle des Soll-Ist-Wert-Vergleichs	

2 Haltungs- und Bewegungsanalyse

ca. 10 Stunden

Sie haben einen Überblick über die Testverfahren in der Bewegungslehre.	- Auswahl von Beispielen	- Lehrervortrag - Demonstration - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie besitzen lerngebietsübergreifende Kenntnisse zu Befund- und Untersuchungstechniken.	- Haltungsanalyse - Bewegungsanalyse und ihre Zusammenhänge - Beispiele für Bewegungsanalysen	
Sie verfügen über die Fähigkeit zur Beobachtung mit verschiedenen Methoden.	- Einsatzmöglichkeiten von Visualisierungstechniken u. a. Kontrollmethoden - Eigen- und Fremdbeobachtung	

3 Prinzipien der Bewegung

ca. 7 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Prinzipien der Bewegung.	- Bewegungskoordination - Bewegungsrhythmus - Bewegungskopplung - Bewegungsfluss - Bewegungskonstanz u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	--

4 Sensomotorische Entwicklung

ca. 10 Stunden

Sie haben die Fähigkeit zum Bewerten des natürlichen physiologischen Ablaufs der sensomotorischen Entwicklung nach Altersstufen und besitzen Kenntnisse zu möglichen Entwicklungsverzögerungen bzw. -störungen.	- Neugeborenen- und Säuglingsalter - Kleinkind- und Vorschulalter - frühes und spätes Schulalter - Jugendalter (beide Reifungsphasen) - frühes bis spätes Erwachsenenalter - Möglichkeiten der Physiotherapie zur günstigen Beeinflussung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - audiovisuelle Unterrichtsmittel
---	--	--

5 Bewegungen als sensomotorischer Lernprozess**ca. 8 Stunden****Lernziele**

Sie besitzen Kenntnisse zu Grundlagen für die physiotherapeutische Tätigkeit zur Haltungs- und Bewegungsschulung in verschiedenen Altersstufen.

Sie haben die Fähigkeiten zur gezielten Planung des methodischen Vorgehens.

Sie besitzen die Fähigkeiten zur Förderung nach Lernstufen.

Lerninhalte

- Modelle des motorischen Lernens
- Spezifik des motorischen Lernens in den verschiedenen Altersstufen
- Konzeptvorschläge
- Realisierungsmöglichkeiten

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

6.14 Bewegungserziehung

120 Stunden

40 Stunden theoretischer Unterricht

80 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse und insbesondere spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Planung, Anleitung und Durchführung von indikationsbezogenen Maßnahmen in der Gruppentherapie. Lerngebietsübergreifende Kenntnisse werden genutzt und umgesetzt.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Demonstration, Übung, Rollenspiel, Partnerübung, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Arbeitspapiere, Visualisierung, Fachliteratur, bildorientierte Methoden.

1 Einleitung

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele

Lerninhalte

Did.-meth. Hinweise

Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.

- Stellung und Inhalt des Lerngebietes in der Physiotherapieausbildung

- Lehrervortrag

2 Grundformen der Bewegung mit und ohne Gerät

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse zu den Grundlagen der Bewegung.

- Voraussetzungen
- Organisationsformen/Ausgangsstellungen
- Elementegruppen

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration
- Übung

Sie kennen entwickelte Grundfähigkeiten der Bewegung.

- Bewegungsformen ohne Gerät:
• Gehen/Laufen
• Federn/Hüpfen/Springen
• Drehen/Rollen/Kriechen
• Schwingen u. a.

Sie besitzen die Fähigkeit zum zweckorientierten Einsatz von Bewegung.

- Bewegungsformen mit Gerät:
• Handgeräte
• Hilfsmittel
• Großgeräte

3 Bewegungserziehung im Rahmen der Krankengymnastik/ Bewegungstherapie

ca. 40 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Fähigkeiten zur Haltungs- und Bewegungsanalyse.

- konditionelle und koordinative Fähigkeiten im Zusammenhang mit Beweglichkeit

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

Sie haben die Fähigkeiten zur Bewertung der Ergebnisse ausgewählter Beispiele in Abhängigkeit von
- Trainingszustand
- Alter/Geschlecht
- aktueller Befindlichkeit.

- Beobachtungsaufgaben für verschiedene Zielgruppen

- Demonstration
- Übung

Sie besitzen Fähigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung einer befundgerechten und altersspezifischen Bewegungstherapie.

- Funktionsgymnastik nach Altersstufen

- Fallbeispiele

Sie besitzen die Fähigkeit zur beispielbezogenen Vorbereitung auf die Abschlußprüfung.

- diagnosebezogene Bewegungstherapie

4	Bewegungserfahrung in Bezug auf Raum, Zeit und Dynamik	ca. 5 Stunden praktischer Unterricht	
Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise	
Sie sind zur differenzierten Wahrnehmung räumlicher, zeitlicher und dynamischer Bedingungsvarianten fähig.	- Übungsexperimente zur freien Auswahl	- Demonstration - Übung	
5	Rhythmische und musikalische Aspekte der Bewegungserziehung	ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht ca. 5 Stunden praktischer Unterricht	
Sie kennen die Wirkung von Musik auf den menschlichen Körper und seine Psyche.	- Auswahl entsprechender Beispiele	- Demonstration - Übung	
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Zuordnung verschiedener Takte.	- Umsetzung von Taktvorgaben in Grundformen der Bewegung		
Sie haben die Fähigkeiten zur Rhythmusschulung.	- Einsatz von Klangmitteln	- Fallbeispiele	
6	Psychomotorische Übungskonzepte zur Körper- und Sinneswahrnehmung	ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht	
Sie haben Fähigkeiten zur Analyse von musikalischen Beispielen als Voraussetzung zur richtigen Musikauswahl in der Praxis.	- Einsatz geeigneter Musik für Themenvorgaben	- Lehrervortrag	
Sie kennen Wertung und Einsatz von psychomotorischen Übungskonzepten bei verschiedenen Indikationen und Altersstufen.	- Auswahl entsprechender Beispiele zur Körper- und Sinneswahrnehmung	- Demonstration - Übung	
7	Kombination von Grundformen der Bewegung aus Krankengymnastik, Gymnastik, Sport und Psychomotorik	ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht ca. 5 Stunden praktischer Unterricht	
Sie kennen die Zusammenhänge von krankengymnastischen Übungsfolgen.	- Gruppentherapie an ausgewählten Beispielen der Bewegungstherapie	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung - Fallbeispiele	
Sie können spezielle Übungsprogramme kreativ gestalten und kennen die Trendsportarten.			
8	Didaktik und Methodik von Einzel- und Gruppentherapie	ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht	
Sie besitzen Kenntnisse zur Umsetzung von pädagogischen Prinzipien in der Einzel- und Gruppentherapie.	- Einzeltherapie und Partnerarbeit - Arbeit mit Kleingruppen und größeren Gruppen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration	
9	Behindertensport	ca. 5 Stunden praktischer Unterricht	
Sie haben einen Überblick zu verschiedenen Möglichkeiten der Erprobung und Selbsterfahrung.	z. B.: - Sitzvolleyball - Rollstuhlbasketball - Blindenkegeln - Teilnahme an Behindertensportfesten u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch	

6.15 Physiotherapeutische Befund- und Untersuchungstechniken 100 Stunden

30 Stunden theoretischer Unterricht
70 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur exakten Befunderhebung.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Arbeitspapiere, Visualisierung, audiovisuelle Medien, aktivierende Methoden, Patientendemonstration, Partnerübung, Gruppenarbeit, Hilfsmitteldemonstration.

1 Grundlagen der Befunderhebung

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele

Lerninhalte

Did.-meth. Hinweise

Die Schüler besitzen Kenntnisse zur Dokumentation im Rahmen der Befunderhebung unter Berücksichtigung des Datenschutzes.

- allgemeiner Befund
- spezieller Befund

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

2 Inspektion

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse zu den Techniken des sichtbaren Befundes.

- Haut
- Unterhaut
- Muskulatur
- Gelenke
- Haltung und Bewegung

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

Sie besitzen die Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Aufnehmen des sichtbaren Befundes.

- sichtbarer Befund an den einzelnen Gewebsschichten
- Beurteilung der Gelenke
- Haltung und Bewegung

ca. 8 Stunden praktischer Unterricht

- Fallbeispiele

3 Funktionsprüfung

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht

Sie haben Kenntnisse zu den Techniken der Funktionsprüfung.

- funktioneller Befund
- manuelle Muskelfunktionsprüfung
- weitere Funktionsprüfungen am Muskelbandapparat, an Gelenken, an der Wirbelsäule

- Demonstration
- Fallbeispiele

Sie besitzen die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Anwendung der speziellen Techniken des funktionellen Befundes.

- funktioneller Befund
- Ganganalyse
- Aktivitäten des täglichen Lebens

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

4 Palpation

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

Sie haben Kenntnisse zu den Techniken der Palpation.

- tastbarer Befund
- Haut
- Unterhaut, Bindegewebe
- Muskulatur
- Periost Knochen
- Gelenke
- Puls

- Lehrervortrag
- Demonstration
- Übung

Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Anwendung der speziellen Techniken des tastbaren Befundes.

- tastbarer Befund am Gewebe
- Gelenke
- Puls

ca. 8 Stunden praktischer Unterricht

5 Messverfahren**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht****Lernziele**

Sie kennen die einzelnen Meßverfahren.

Lerninhalte

- messbarer Befund
 - Umfangmessung
 - Längenmessung
 - Messung der Gelenkbeweglichkeit
 - Messen der Atembewegung
 - Messen verschiedener Körperfunktionen

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Demonstration
- Übung

Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Anwendung der Meßverfahren.

- Umfangmessung
- Längenmessung
- Messung der Gelenkbeweglichkeit
- Atemmessung
- Pulsmessung
- Blutdruckmessung u. a.

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

- Patientenvorstellung

6 Reflexverhalten**ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über das Reflexverhalten.

- angeborene Reflexe
- kindliche Reflexe

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

ca. 9 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Beurteilung der Reflexe.

- Beurteilung der einzelnen Reflexe am Probanden

7 Wahrnehmung akustischer Auffälligkeiten**ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht**

Sie kennen akustische Auffälligkeiten.

- hörbarer Befund

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Sie können akustische Auffälligkeiten beurteilen.

- Auswertung und Bedeutung von hörbaren Befunden

8 Systematik der Befunderhebung**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie kennen die spezifische Systematik in den einzelnen Fachbereichen.

- Massagebefund
- krankengymnastischer Befund

- Lehrervortrag
- Verbindung zum Lerngebiet Massage/Krankengymnastik 6.17, 6.16

ca. 6 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben die Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Transfer zu den klinischen Bereichen.

- Auswahl verschiedener Behandlungsmöglichkeiten entsprechend des Befundes

- Demonstration
- Übung

9 Dokumentation**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse über die systematische Befunddokumentation.

- übersichtliche Dokumentation

- Lehrervortrag

ca. 3 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen die Fähigkeit zur Befunddokumentation.

- Befunddokumentation mit entsprechender Systematik

- Demonstration
- Übung

10 Synthese der Befunderhebung**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse über die Befunderhebung.

- Demonstration an Fallbeispielen

- Lehrervortrag
- Demonstration
- Fallbeispiele

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befunderhebung an Fallbeispielen.	- Darstellung von typischen Befunden anhand von • Patienten • Probanden	ca. 8 Stunden praktischer Unterricht
11	Erstellung des Behandlungsplans	ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
Sie haben Kenntnisse über die Erstellung des Behandlungsplans in Abhängigkeit vom Befund.	- Auswahl verschiedener Behandlungsmöglichkeiten entsprechend des Befundes	- Übungsgespräch
Sie besitzen die Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Erstellen eines Behandlungsplans.	- Aufstellen eines Behandlungsplans in übersichtlicher Form	ca. 6 Stunden praktischer Unterricht - Übung - Fallbeispiele

6.16 Krankengymnastische Behandlungstechniken

550 Stunden

200 Stunden theoretischer Unterricht

350 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben Kenntnisse und Fertigkeiten krankengymnastischer Techniken zur Funktionserhaltung und Funktionsverbesserung des Bewegungssystems.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Diskussion, Partnerübung, Rollenspiel, Demonstration, bildorientierte Methoden, audiovisuelle Medien, Videoanalyse.

1 Grundlagen der Krankengymnastik

ca. 68 Stunden

1.1 Theoretische Grundlagen

ca. 18 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 50 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über Aufgaben und Ziele der Krankengymnastik, sie kennen die anatomischen und biomechanischen Grundlagen für die Umsetzung der Bewegungsmöglichkeiten entsprechend der Muskulatur und Gelenke sowie den Ablauf über die Arbeitsweise der Muskulatur.	- Ziele der Krankengymnastik - Achsen und Ebenen - Muskelfunktion und Aktivitätszustände	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zu dem Lerngebiet Anatomie/Physiologie, Physik und Biomechanik 6.2, 6.3, 6.8
1.2 Praktische Grundlagen und Techniken		
Sie beherrschen die Grifftechnik und die Bewegungsmöglichkeiten in den verschiedenen Ebenen der Gelenke und in verschiedenen Ausgangsstellungen.	untere Extremität: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen obere Extremität: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen Wirbelsäule: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen	- Demonstration - Übung - Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeit zur Durchführung verschiedener Möglichkeiten der Muskelarbeit in unterschiedlichen Ausgangsstellungen entsprechend der Funktion der Muskulatur.	- Schulung spezieller Muskelgruppen (z. B. M. quadriceps, M. gluteus maximus) - Innen- und Außenzüglerschulung	
Sie beherrschen unterschiedliche Techniken zur Entspannung und Dehnung der Muskulatur an ausgewählten Beispielen.	- Kontakturbehandlung (nach postisometrischer Relaxation, Sherrington u. a.)	
Sie besitzen die Fähigkeit zur Durchführung der Übungsbehandlung entsprechend der motorischen Ontogenese.	- entwicklungsbedingte Übungsfolgen	

2	Atemtherapie	ca. 40 Stunden
2.1	Anatomisch-physiologische Grundlagen	ca. 14 Stunden theoretischer Unterricht ca. 26 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen gefestigte Kenntnisse der anatomischen und physiologischen Grundlagen des Atmungssystems.	- anatomisches und physiologisches Grundlagenwissen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung

2.2 Befunderhebung

Sie kennen die Besonderheiten des atemtherapeutischen Befundes, über die Planung der Behandlung und die Befundauswertung.	- Befund (sichtbar, tastbar, messbar, funktionell) - Behandlungsziel - Behandlungsplan
Sie haben die Fähigkeit zur Erhebung atemtherapeutischer Befunde.	- Beobachtung/Befragung - Palpation - Messung - funktionelle Prüfung - Dokumentation

2.3 Passive und aktive Maßnahmen zur Schulung der Atemrichtung, Atemfrequenz und Atemrhythmus

Sie kennen die verschiedenen Behandlungstechniken und deren Wirkungsweise.	- manuelle Techniken - Atemtechniken - Dehnlagerungen - Hustentechniken	- Demonstration - Übung - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie besitzen Fertigkeiten zur Durchführung der verschiedenen Behandlungstechniken und zu deren befundgerechtem Einsatz im Behandlungsprogramm.	- manuelle Techniken - Atemtechniken - apparative Techniken - Hustentechniken	

3	Wasserbehandlung	ca. 16 Stunden
3.1	Einführung in die Wirkungsfaktoren	ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Sie verfügen über Kenntnisse der theoretischen Grundlagen und Wirkungsprinzipien der Wasserbehandlung.	- Wirkungsfaktoren des Wassers	- Demonstration - Übung - Exkursion
--	--------------------------------	---

3.2 Behandlungsmöglichkeiten

Sie beherrschen vielfältige Übungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit.	- Übungen in verschiedenen Ausgangsstellungen zur Behandlung der oberen Extremität, der unteren Extremität und der Wirbelsäule - Einsatz verschiedener Geräte und Hilfsmittel
---	--

4 Schlingentischtherapie

4.1 Theoretische Grundlagen

ca. 30 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die gebräuchlichen Schlingentischgeräte und Zubehör und besitzen Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten der Aufhängepunkte und der Zielstellung der Schlingentischtherapie.	- Schlingentischgeräte und Zubehör - Gesetzmäßigkeiten der Aufhängungen - Zielstellung und deren Aufhängemöglichkeiten (Kräftigung, Dehnung, Bewegung unter Abnahme der Schwere)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

4.2 Aufhängung in verschiedenen Ausgangsstellungen und Gelenken

Sie haben die Fertigkeit zur Ausführung typischer Aufhängemöglichkeiten und besitzen die Befähigung zur Ableitung der Wirkungsweise, Indikation und Zielstellung der Übungen.	- stabile und mobile Aufhängung - Rückenlage - Bauchlage - Seitlage - Sitz - Vierfüßlerstand	- Demonstration - Übung
---	---	--

4.3 Aufhängung zur Kräftigung, Dehnung spezieller Muskelgruppen

Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung verschiedener Aufhängemöglichkeiten entsprechend des Befundes.	- Kräftigung - Dehnung
---	---

5 Entspannungstechniken

5.1 Theoretische Grundlagen

ca. 20 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Entspannungstechniken und verschiedene Verfahren der Entspannung zur Ableitung von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden.	Begriffsbestimmung: - Entspannung - Körperwahrnehmung - Gegenüberstellung von Techniken	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	--

5.2 Anwendung ausgewählter Techniken

Sie kennen durch Selbsterfahrung unterschiedliche Methoden der Entspannung.	- konzentrierte Entspannung - Körpertastarbeit nach Gindler - progressive Muskelentspannung u. a.	- Demonstration - Übung
---	---	--

6 Gangschulung

6.1 Ganganalyse

ca. 16 Stunden
ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen verschiedene Gangarten entsprechend des Befundes ausgehend vom physiologischen Gangbild und besitzen Kenntnisse über Hilfsmittel der Gangschulung.	- physiologisches Gangbild - Gelenk- und Muskelbeteiligung - typische Befunde - Hilfsmittel	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - audiovisuelle Unterrichtsmittel
---	--	---

6.2 Gangschulung mit Hilfsmitteln

Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung der Gangschulung mit Hilfsmitteln entsprechend des Befundes und der Belastungsstufen.	- Gangschulung mit Unterarmstützen, Gehwagen, Gehbarren - Dreipunktgang, Vierpunktgang - Gehen auf der Treppe u. a.	- Demonstration - Übung
--	---	--

6.3 Gangschulung ohne Hilfsmittel

Lernziele

Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der Gangschulung entsprechend des Befundes für ein physiologisches oder optimales Gangbild.

Lerninhalte

- Befundbeispiele und deren Übungsmöglichkeiten
- Korrektur

Did.-meth. Hinweise

7 Manuelle Therapie

ca. 70 Stunden
ca. 20 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 50 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Gelenkmechanik und die Grundregeln zur Untersuchung und Behandlung eines Gelenkes.

- Definition und Begriffsbestimmungen
- Gelenkmechanik, Kapselmuster
- Rollen, Gleiten, Rollgleiten
- Konvex-Konkav-Regel
- Joint play
- Befund und Behandlungsaufbau
- Qualität des Endgefühls
- Indikationen und Kontraindikationen

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration
- Übung
- Fallbeispiele

Sie können die Grifftechnik für die Untersuchung und Behandlung der Extremitätengelenke am Skelettmodell und am Probanden durchführen.

- Griffe zur Untersuchung und Behandlung der einzelnen Gelenke der Extremitäten
- Behandlung der angrenzenden muskulären Strukturen

Sie haben die Fähigkeit zur Durchführung einer systematischen Befunderhebung der Wirbelsäule.

- sichtbare, tastbare und funktionelle Befunderhebung
- Dokumentation

8 Funktionsanalyse am Bewegungsapparat

ca. 20 Stunden
ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben einen Überblick über die Beurteilungskriterien von Statik und Dynamik und über die Behandlungsprinzipien.

- Begriffsbestimmung
- Definition Funktionskrankheiten
- Statik und Dynamik und deren Beurteilungskriterien
- Behandlungsprinzipien

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration
- Übung

9 Medizinische Trainingstherapie (MTTh)

ca. 20 Stunden
ca. 11 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 9 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen einen Überblick über die Bedeutung, Ziele und Einsatzmöglichkeiten der MTTh.

- Grundlagen
- Ziele und Indikationen
- Trainingsprinzipien
- Geräte

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration
- Übung
- Exkursion

Sie besitzen die Fähigkeiten zur Durchführung der MTTh an ausgewählten Behandlungsbeispielen.

- Aufbaustraining
- Krafttraining
- Ausdauertraining
- Geräteanwendung

10 Neurophysiologische Behandlungsverfahren

ca. 180 Stunden

10.1 Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)

ca. 60 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 120 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die theoretischen Grundlagen und die Behandlungsprinzipien der PNF-Technik.

- Begriffsbestimmung
- anatomisch-physiologische Grundlagen
- Arbeit der Muskelketten

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie verfügen über die Fähigkeiten zur Durchführung der Technik mit unterschiedlicher therapeutischer Zielsetzung und unterschiedlichen Ausführungs- und Dosierungsmöglichkeiten.	- Bewegungsmuster - Besonderheiten der PNF-Technik - Grundregeln bei der Durchführung von Bewegungsmustern • Körperdiagonalen • Grifftechnik • Approximation, Traktion • Widerstandsgebung • Kommando usw. - Ausführung der Bewegungsmuster • Extremitäten • Becken • Schulterblatt • Rumpf • Kopf - Ausführungsvarianten und Dosierungsvarianten - Anwendung der Technik bei verschiedenen Befunden	- Übung - Fallbeispiele
10.2 Bobath-Konzept		
Sie haben einen Überblick über die theoretischen Grundlagen des Bobath-Konzepts und ihre Anwendungsmöglichkeiten.	- grundlegende Aussagen des Bobath-Konzepts - Behandlungsmöglichkeiten bei angeborenen und erworbenen Schädigungen des ZNS bei Kindern und Erwachsenen - Beeinflussung der Sensorik und Motorik - Auswirkungen auf Haltung und Bewegung - Ziele der Behandlung • Hemmung des Hypertonus • Bahnung selektiver Bewegung • Erlernen der Symmetrie • Erlernen der selektiven Bewegung • Erlernen des Gleichgewichts • Bewältigung des Alltags	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Patientenvorstellung
Sie sind zur Durchführung von Behandlungsansätzen entsprechend des Konzepts bei vorangehender Befunderhebung fähig.	- Befunderhebung - Behandlung in verschiedenen Ausgangsstellungen und in der Fortbewegung	
10.3 Vojta-Konzept		
Sie besitzen den Überblick über die theoretischen Zusammenhänge des Vojta-Konzepts und deren Einsatzmöglichkeiten in der Therapie.	- neurophysiologische Grundlagen - Reflexfortbewegung - Auslösezonen - Ziele der Therapie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Patientenvorstellung
Sie sind zur Durchführung des Vojta-Konzepts an einigen ausgewählten Therapiebeispielen fähig.	- Befund - therapeutische Körperstellungen - Anwendung der Methode mit unterschiedlicher Vorgehensweise	

11 Psychomotorik

ca. 20 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele

Sie haben einen Überblick über die theoretischen Grundlagen, Ziele, Indikationen und den Behandlungsaufbau an Beispielen.

Sie verfügen über die Fähigkeit zur Durchführung der Methode im Rahmen der Selbsterfahrung.

Lerninhalte

- Begriffsbestimmung
- Ziele der Psychomotorik
- Voraussetzungen der Methode
- Einsatz bei Kindern und Erwachsenen
- Befunderhebung
- Behandlungsbeispiele zur Unterstützung und Förderung der sensorischen, motorischen, geistigen Fähigkeiten usw.

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration
- Übung
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

12 Sonstige Behandlungstechniken

ca. 50 Stunden
ca. 30 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben einen Überblick über weitere Behandlungsverfahren und deren Einordnung in das physiotherapeutische Behandlungskonzept.

- Behandlungsprinzipien, therapeutische Zielsetzung und Indikationen, z. B. von folgenden Behandlungsmethoden:
 - Stemmführung nach Brunkow
 - Cyriax-Konzept
 - McKenzie
 - funktionelle Bewegungslehre
 - Klappsches Kriechen
 - Brügger-Konzept
 - Maitland
 - dreidimensionale Skoliosetherapie nach Schroth

6.17 Massagetherapie

170 Stunden

50 Stunden theoretischer Unterricht

120 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erlernen die Technik der klassischen Massage und deren Aufbau. Ausgewählte Methoden der manuellen Reflexzonentherapie werden vermittelt und deren befundgerechte Behandlung erlernt.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, Visualisierung, audiovisuelle Medien, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung.

1 Grundlagen der Massage

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele

Die Schüler haben Kenntnisse über Arten und Bedeutung der Massage sowie zur Vorbereitung und Durchführung von Massagebehandlungen.

Lerninhalte

- Voraussetzungen
 - Raum
 - Behandler
 - Patient
 - Lagerung
- Grundregeln

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Fachliteratur

2 Techniken und Wirkungen der Massage

ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht

Sie besitzen einen Überblick über Arten der Massage.

Sie kennen die Wirkungen.

- klassische Massage
- Bindegewebsmassage
- Sonderformen
- lokale, reflektorische und allgemeine Wirkung der Massage
- physiologische Wirkungen der einzelnen Massagegriffe auf unterschiedliche Gewebe
- Zusammenhang der einzelnen Wirkungen untereinander

- Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie und Physiologie 6.2, 6.3
- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

3 Klassische Massage

ca. 7 Stunden theoretischer Unterricht

Sie kennen die Wirkungsweise der einzelnen Handgriffe.

- Streichungen
- Reibungen
- Hautverschiebungen
- Knetungen
- Zirkelungen
- Tapotements
- Erschütterungen
- Schüttelungen
- Vibrationen
- intermittierende Drückungen

- Lehrervortrag
- Demonstration
- Übung

Sie besitzen die Fertigkeiten zur exakten Ausführung der Techniken unter Berücksichtigung arbeitsökonomischer Bedingungen.

- exakte Durchführung
 - Ausgangsstellung
 - ökonomische Hand-Arm-Bewegung
 - Körpereinsatz

ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung

Sie kennen die Methoden der Befunderhebung.

- sichtbarer Befund
- tastbarer Befund

ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht

- Lehrervortrag
- Demonstration
- Übung
- Verbindung zum Lerngebiet Befundtechnik

Sie kennen den Aufbau der Teilmassagen.

- Rücken
- Schulter-Nacken
- Extremitäten
- Thorax
- Gesäß
- Gesicht

ca. 25 Stunden praktischer Unterricht**Lernziele**

Sie besitzen Fertigkeiten in der Befundaufnahme und der Beherrschung aller Massagegriffe an den einzelnen Körperregionen.

Lerninhalte

- Aufnehmen und Dokumentieren der Zustandsveränderungen der verschiedenen Gewebe
- Massagegriffe in den entsprechenden Körperregionen

Did.-meth. Hinweise

- Fallbeispiele

4 Bindegewebssmassage**ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse über die Techniken der Bindegewebssmassage.

- Hauttechnik
- Unterhauttechnik
- Faszientechnik
- Indikationen
- Kontraindikationen
- Aufbau
- Dosierung
- Wirkungsweise

- Lehrervortrag
- Verbindung zu den Lerngebieten Anatomie, Physiologie 6.2, 6.3

Sie besitzen die Fähigkeiten und Fertigkeiten, eine befundgerechte Behandlung unter Berücksichtigung der funktionellen Zusammenhänge der Bindegewebsszonen auszuführen.

- Grundaufbau
 - Kreuzbein-/Beckenbehandlung
 - lateraler Rumpf
 - dorsaler Rumpf
 - ventraler Rumpf
 - Kopf
 - Extremitäten
 - Behandlung bei bestimmten Krankheiten

ca. 30 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung
- Arbeitsblätter

**5 Sonderformen
5.1 Segmentmassage****ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie kennen die Grifftechniken.

- Aufbau
- Dosierung
- Wirkungsweise

- Lehrervortrag
- Bildtafeln

Sie haben die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Segmentmassage entsprechend der reflektorischen Veränderungen gezielt aufzubauen und an den speziellen Körperabschnitten auszuführen.

- Dorsalbehandlung
- Thoraxbehandlung
- Kopf-/Nackenbehandlung
- Kreuzbein-/Beckenbehandlung
- Extremitätenbehandlung

ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

- Lehrervortrag
- Demonstration
- Übung

5.2 Periostbehandlung**ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse über die Technik und Wirkungsweise der Periostbehandlung.

- Ausführung der Technik
- Anwendung
- Dosierungsmöglichkeit
- Wirkungsweise
- Indikationen
- Kontraindikation

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

Sie verfügen über die Fertigkeiten, die Technik an verschiedenen Körperregionen auszuführen und Behandlungspunkte bei speziellen Krankheitsbildern zu wählen.

- Periostbehandlung
 - Kopf
 - Rumpf
 - Extremitäten

ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung

6 Indikationen nach Krankheitsbildern, Kontraindikationen**ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht****Lernziele**

Sie kennen Indikationen und Kontraindikationen.

Sie haben Kenntnisse über die Behandlung ausgewählter Krankheitsbilder.

Sie besitzen Fertigkeiten in der befundgerechten Anwendung der Massage bei der Behandlung bestimmter Krankheitsbilder.

Lerninhalte

Indikationen der Massage

- Prävention
- Heilung, Rehabilitation in den verschiedenen Fachgebieten
- Kontraindikationen
- lokal und absolut

- krankheitsspezifische Befunderhebung
- befundgerechte Massagebehandlung ausgewählter Krankheitsbilder unter Berücksichtigung von Ursache, Stadium und Verlauf

- Durchführung der Massage unter Berücksichtigung von Diagnose und Befund

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Fallbeispiele
- Verbindung zum Lerngebiet Spezielle Krankheitslehre 6.5

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

6.18 Elektro-, Licht- und Strahlentherapie**60 Stunden****20 Stunden theoretischer Unterricht****40 Stunden praktischer Unterricht****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lerngebiet erwerben die Schüler theoretische Grundlagen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Anwendung dieser Therapieform entsprechend der ärztlichen Diagnose und Verordnung. Physiologische und physikalische Kenntnisse sind zu wiederholen.

Auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sind die Schüler hinzuweisen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Lehrer-Schüler-Gespräch, Gerätedemonstration, Partnerübung, Gruppenarbeit, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Fachliteratur, Patientendemonstration.

1 Einführung in die Elektrotherapie, physikalische Grundlagen**ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Grundbegriffe der Elektrizitätslehre.	- Spannungsquelle, Leiter, Spannung - Stromstärke, Widerstand, elektrische Leistung - Ohmsches Gesetz - Maßeinheiten - Stromformen - Leiter verschiedener Ordnung - Elektrolyse - Elektromagnetismus	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Wiederholung der Kenntnisse aus der Physik
Sie haben einen Überblick über das in der Medizin angewandte Spektrum der Elektrotherapie.	- Einordnung der elektrotherapeutischen Maßnahmen	

2 Einführung in die Elektrodiagnostik**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie kennen die Methoden, mit denen die Erregbarkeit ermittelt wird.	- galvanische und faradische Erregbarkeitsprüfung - I/t-Kurve	- Lehrervortrag - Demonstration - Unterrichtsgespräch
---	--	---

3 Elektrotherapie mit nieder-, mittel- und hochfrequenten Stromformen, Ultraschallbehandlung**3.1 Hochfrequenztherapie****ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie haben einen Überblick über Grundlagen der Hochfrequenztherapie.	- elektrophysikalische Grundlagen der Hochfrequenztherapie	
Sie besitzen Kenntnisse über die Wirkungen der Hochfrequenztherapie.	- Einteilung nach Wellenlänge bzw. Frequenz • Kurzwelle • Dezimeterwelle • Mikrowelle - Anwendungsmöglichkeiten • Kondensatorfeldmethode • Spulenfeldmethode • Strahlenfeldmethode - Wärmewirkung der verschiedenen Methoden in Abhängigkeit von • Eindringtiefe • elektrischem Widerstand des Gewebes • Anlagetechnik - Indikationen - Kontraindikationen und Gefahren	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Arbeitsblätter

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen und Wirkungen der Ultraschalltherapie.	- technische Erzeugung - Schallformen - Wirkungen - Indikationen - Kontraindikationen	
Sie besitzen die Fähigkeiten, die Hochfrequenztherapie durchzuführen.	- Anwendungstechnik der verschiedenen Methoden: • Elektrodenart • Elektrodengröße • Elektroden-Haut-Abstand	ca. 10 Stunden praktischer Unterricht - Demonstration - Übung - Arbeit am Gerät - Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeiten zur sachgemäßen Durchführung einer Ultraschalltherapie.	- Behandlungstechnik: • Schallkopfführung • Ankopplung • Phonophorese - Simultanverfahren	
3.2 Elektrotherapie im Niederfrequenzbereich		ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
Sie besitzen Kenntnisse über elektrophysiologische Grundlagen.	- Elektrotonus - polares Erregungsgesetz	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie verfügen über Kenntnisse des galvanischen Stromes und seiner unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten.	- stabile Galvanisation mit Plattenelektroden - Iontophorese - hydroelektrische Teilbäder - Stangerbad - Wirkung - Dosierung - Indikation - Kontraindikation	- Verbindung zu den Lerngebieten Physik/ Biomechanik 6.8 - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie haben Kenntnisse über die Wirkungen der Indikationen und Kontraindikationen der Reizströme und kennen die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten in Diagnostik und Therapie.	Wirkungskomplex - Analgesieverfahren • diadynamische Ströme • Träbert • transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) u. a. - Stimulation der Skelettmuskulatur • normal innerviert • denerviert - Behandlung der glatten Muskulatur	
Sie besitzen Kenntnisse über Grundlagen und Wirkungen der Hochvoltstimulation.	- Anwendung von Hochvolt nach Frequenzbereichen	
Sie sind zur sicheren Anwendung einer stabilen Galvanisation einschließlich der hydroelektrischen Kombinationen fähig.	- Sicherheitsvorschriften der jeweiligen Geräte - Gerätebedienung - Applikationstechniken - Anwendungsbereich - Reinigung von Elektroden und Schwämmen - hydroelektrische Bäder - Iontophorese	ca. 20 Stunden praktischer Unterricht - Unterrichtsgespräch - Übung - Demonstration - Arbeit mit Geräten - Exkursion

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen die Fähigkeit zur gezielten Anwendung der Reizstromtherapie in der Patientenbehandlung.	- Durchführung von Reizstromtherapie bei vorgegebener Diagnose unter Berücksichtigung von • Stromform • Lagerung des Patienten • Elektrodentechnik • Dosierung	
Sie haben Fähigkeiten zur speziellen Reizstromtherapie einschließlich Reizstromdiagnostik.	- galvanisch-faradischer Test - Erstellen einer I/t-Kurve - Auswertung nach genormten Größen - Reizparameterfestlegung zur Therapie - Durchführung der Lähmungstherapie bei verschiedenen peripheren Lähmungen - Reizstromtherapie glatter Muskulatur	
Sie besitzen die Fähigkeit zur gezielten Anwendung von Hochvolt nach Frequenzbereichen.	Anwendung - niedriger Frequenzen zur Muskeldetonisierung - mittlerer Frequenzen zur Muskeltonisierung - hoher Frequenzen zur Analgesie	
3.3	Elektrotherapie im Mittelfrequenzbereich	ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
Sie haben Kenntnisse über das Reizprinzip und die Methoden der Elektrostimulationstherapie im Mittelfrequenzbereich.	- physiologische Grundlagen der Mittelfrequenz-Reizung - Methoden - Elektrostimulation mit Interfrequenzstromverfahren - amplitudenmodulierte Mittelfrequenz - Indikationen - Kontraindikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung um Lerngebiet Physiologie 6.3
		ca. 6 Stunden praktischer Unterricht
Sie besitzen die Fähigkeit zur Anwendung von zwei Verfahren der mittelfrequenten Elektrostimulation.	- praktische Durchführung unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen - Gerätebedienung - Behandlungstechnik	- Unterrichtsgespräch - Diskussion - Übung
4	Grundlagen der Lichttherapie	ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
Sie haben einen Überblick über die Grundlagen der Lichttherapie.	- Spektralbereiche des optischen Spektrums mit Spektralgebieten • Infra-Rot-ABC • sichtbares Licht • Ultra-Violett-ABC - Eindringtiefe - Wirkungen der einzelnen Spektralgebiete - Indikationen - Kontraindikationen	- Lehrervortrag
		ca. 4 Stunden praktischer Unterricht
Sie besitzen die Fähigkeit, die Lichttherapie durchzuführen.	- Testen der UV-Empfindlichkeit - Durchführung der Lichttherapie - Besonderheiten der Behandlung	- Diskussion - Übung

5 Grundlagen der Strahlentherapie**ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht****Lernziele**

Sie haben einen Einblick in die Strahlenphysik und Strahlenpathologie.

Sie haben einen Einblick in die Strahlentherapie einschließlich Strahlenschutz.

Lerninhalte

- Röntgenstrahlen
- Radioaktivität
- Eigenschaften ionisierender Strahlen
- Strahlenschäden
- Auswirkungen von Strahlung

- Therapieformen
- Therapiearten
- Strahlenschutz

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Atommodell
- Röntgenaufnahmen
- Verbindung zu den Fächern Spezielle Krankheitslehre und Hygiene 6.5, 6.6

6.19 Hydro-, Balneo-, Thermo- und Inhalationstherapie 60 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht
40 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben theoretische Grundlagen dieser Therapieform sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihre Anwendung. Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Selbstreflexion.

1 Grundlagen und Anwendungen in der Hydro- und Balneotherapie

ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers und anderer therapeutischer Medien.	- physikalische Grundlagen - Temperatur - Wasserdruck - Auftrieb - Eigenschaften von Peloiden	- Lehrervortrag
Sie kennen die physiologischen Wirkungen auf den Organismus.	- Wirkung der Temperaturveränderung auf verschiedene Organsysteme - Wärmeregulation - Stoffaustausch	- Lehrervortrag
Sie kennen die Voraussetzungen und Grundsätze zur Durchführung der Behandlung.	- technische Voraussetzungen • Raum • Unfallschutz • technische Einrichtungen - hygienische Voraussetzungen	- Lehrervortrag - Diskussion
Sie haben Kenntnis über Anwendungsformen und ihre Reizdosierung.	- Bürstungen - Waschungen - Wickel - heiße Rolle - Packungen - Güsse - Indikationen - Kontraindikationen	- Unterrichtsgespräch - Diskussion - Übung - Gruppenarbeit
Sie besitzen Fähigkeiten zur Durchführung hydrotherapeutischer Maßnahmen.	- praktische Durchführung - Reaktionserleben	- Diskussion - Übung
Sie haben Kenntnisse über die Unterwasserdruckstrahlmassage (UWDM).	- Reizparameter - Dosierung - Indikation - Kontraindikation	- Lehrervortrag - Diskussion - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Fertigkeiten in der Durchführung der UWDM.	- Behandlung an verschiedenen Körperregionen - Behandlungsrichtlinien - Strahlführung	- Diskussion - Übung
Sie kennen die Wirkung über verschiedene Bäder.	- Temperatur an- und absteigende Bäder - Bäder mit mechanischen Reizen - CO₂-Bad - Bäder mit Zusätzen - Sauna - Indikationen - Kontraindikationen - Heilklima	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Schülervortrag

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
		ca. 12 Stunden praktischer Unterricht
Sie besitzen Fertigkeiten in der Bereitung und Durchführung unterschiedlicher Bäder.	- Sicherheitsmaßnahmen - Wirkung des hydrostatischen Drucks - Kontrolle von • Puls • Atemfrequenz	- Diskussion - Übung
2	Grundlagen und Anwendungen in der Thermotherapie	ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen die Wirkungen und Anwendungen in der Thermotherapie.	- Packungen mit Peloiden - Packungen mit pflanzlichen Materialien - Kälteanwendungen - Anwendungsformen - Indikationen - Kontraindikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
		ca. 6 Stunden praktischer Unterricht
Sie verfügen über Fähigkeiten im Einsatz thermothera- peutischer Maßnahmen.	- Bedienung und Pflege der Aufbereitungsgeräte - Aufbereitung - Verwendung - therapeutische Anwendung von Packungen - Versorgung des Patienten nach Anwendung	- Unterrichtsgespräch - Diskussion - Übung - Gruppenarbeit
3	Grundlagen und Anwendungen in der Inhalationstherapie	ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen die physikalischen Grundlagen und physiologischen Wirkungen der Inhalationstherapie.	- Inhalationsformen • Einzelinhalation • Rauminhalation - Verteilungsformen • Nebel, Aerosol - Inhalationsmittel	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion
		ca. 2 Stunden praktischer Unterricht
Sie haben Fertigkeiten im Umgang mit Inhalationsgeräten und ihrer Anwendung.	- Bedienung und Pflege von Inhalationsgeräten - Durchführung von Inhalationen	- Gruppenarbeit - Geräte/Hilfsmittel - Übung

6.20 Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten **700 Stunden**
250 Stunden theoretischer Unterricht
450 Stunden praktischer Unterricht

6.20.1 Innere Medizin **100 Stunden**
30 Stunden theoretischer Unterricht
70 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei inneren Erkrankungen.

Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Demonstration, Übung, Rollenspiel.

1 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen **ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - Pulsfrequenzanstieg - Pulsqualität - zyanotische Zeichen - Blutdruck	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet Innere Medizin 6.5.1, 6.20.1 - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Kenntnisse über Herzerkrankungen.	- Angina pectoris - Herzinfarkt - Herzinsuffizienz - Herzrhythmusstörungen - entzündliche Herzerkrankungen - Herzklappenfehler	
Sie haben Kenntnisse über Herzinfarkt.	- Vorstellen des WHO-Programms zur Frühmobilisation	
Sie kennen die vegetativen Kreislaufregulationsstörungen.	- Hypertonie - Hypotonie	
Sie kennen die peripheren Gefäßerkrankungen.	- Erkrankungen des arteriellen Systems - Erkrankung des venösen und Lymphsystems	
Sie besitzen die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung zu erheben.	- Beobachtung, Palpation, Messung, funktionelle Prüfung, Dokumentation	ca. 25 Stunden praktischer Unterricht - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung physiotherapeutischer Behandlungen bei Herzerkrankungen.	- krankengymnastische Techniken, Maßnahmen unter speziellen Gesichtspunkten - Anwendung der Belastungsstufe entsprechend des Krankheitsbildes und Befundes	
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der WHO-modifizierten Programme bei Myocardinfarkt.	- Infarktprogrammstufen - Abbruchkriterien	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie verfügen über die Fertigkeiten zur Durchführung physiotherapeutischer Behandlungen bei vegetativen Kreislaufregulationsstörungen.	- physiotherapeutische Maßnahmen bei Hyper- und Hypotonie in der Einzel- und Gruppentherapie	
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung einer physiotherapeutischen Behandlung bei peripheren Gefäßerkrankungen.	- physiotherapeutische Maßnahmen bei arteriellen Gefäßerkrankungen unter besonderer Berücksichtigung von Stadieneinteilung und Verschlusstypen - physiotherapeutische Maßnahmen bei venösen Gefäßerkrankungen - physiotherapeutische Maßnahmen bei Erkrankungen des Lymphsystems	
2	Erkrankungen der Atemorgane	ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden • Atemfrequenz • Atemgeräusche • Atemrhythmus • Atemumfang - Atemformen	- siehe Theorie
Sie kennen die obstruktiven Ventilationsstörungen.	- Asthma bronchiale - chronische Bronchitis - Emphysem - Bronchiektasen - Mukoviszidose	
Sie kennen die restriktiven Ventilationsstörungen.	- Pneumonie - Pleuritis - Lungenfibrose - Pleuraschwarten - Thoraxdeformitäten	
		ca. 20 Stunden praktischer Unterricht
Sie besitzen die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnosen und Verordnungen zu erheben.	- Beobachtung, Palpation - Messung - funktionelle Prüfung - Dokumentation	
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen der obstruktiven Ventilationsstörungen.	physiotherapeutische Maßnahmen: - Hydrotherapie - Drainagelagerung - spezifische atemtherapeutische Techniken - Atembrustkorbgymnastik	- siehe Praxis
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen der restriktiven Ventilationsstörungen.	physiotherapeutische Maßnahmen: - Dehnlagerungen - spezifische Atemtherapie - prophylaktische Maßnahmen	
3	Erkrankungen der Verdauungsorgane	ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - reflektorische Veränderungen - Schonhaltungen	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über chronische Obstipation.	- Einteilung - Obstipation als Symptom anderer Krankheiten	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
		ca. 10 Stunden praktischer Unterricht
Sie haben Fertigkeiten zur Befunderhebung.	- Beobachtung - Palpation - Dokumentation	
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen bei chronischer Obstipation.	physiotherapeutische Maßnahmen: - Colonbehandlung - Hydrotherapie - Elektrotherapie - Bewegungstherapie - Atem- und Entspannungstherapie	- siehe Praxis
4 Stoffwechselkrankheiten		ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - Körpergewicht	- siehe Theorie
Sie haben Kenntnisse über Diabetes mellitus.	- Formen - Komplikationen	
Sie haben Kenntnisse über Adipositas.	- Begleiterscheinungen - Komplikationen	
Sie haben Kenntnisse über Gicht.	- akute Gichtanfälle - chronische Form	
Sie besitzen Fertigkeiten zur Erhebung krankheitsspezifischer Befunde.	- Beobachtung - Palpation - Messung - funktionelle Prüfung - Dokumentation	ca. 15 Stunden praktischer Unterricht - siehe Praxis
Sie verfügen über Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen bei Diabetes mellitus.	- Bewegungstherapie unter spezieller Beachtung des Krankheitsbildes	
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen bei Adipositas.	- Bewegungstherapie unter Berücksichtigung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeiten und statischer Beschwerden	
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen bei Gicht.	- physiotherapeutische Maßnahmen im akuten und im chronischen Stadium	

6.20.2 Orthopädie/Traumatologie**120 Stunden****45 Stunden theoretischer Unterricht****75 Stunden praktischer Unterricht****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei orthopädischen Krankheitsbildern. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Einführung in das Fachgebiet**ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht****Lernziele****Lerninhalte****Did.-meth. Hinweise**

Die Schüler kennen die Besonderheiten der Physiotherapie in der Orthopädie.

- Aufgaben der Physiotherapie in der Orthopädie
- physiotherapeutischer Befund
- Maßnahmen der Physiotherapie in der Orthopädie

- Lehrervortrag

2 Erkrankungen der unteren Extremitäten**ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheit krankheits-spezifischer Befunde und der physiotherapeutischen Behandlung im konservativen und operativen Bereich.

- Hüftdysplasie/Subluxation/Luxation
- Epiphysiolysis capitis femoris
- Morbus Perthes
- Coxarthrose
- Coxa vara/valga
- Gonarthrose
- habituelle Patellaluxation
- Morbus Schlatter
- Chondropathia patellae
- angeborene/erworbene Fußdeformitäten
- Zehendeformitäten

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Lerngebiet Orthopädie 6.5.2
- audiovisuelle Unterrichtsmittel
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur

Sie besitzen die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde zu erheben.

- Coxarthrose
- konservative und operative Behandlung

ca. 23 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung
- Fallbeispiele
- Patientenvorstellung

Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung an ausgewählten Beispielen.

- Coxarthrose
- Gonarthrose
- konservative und operative Behandlung
- angeborene und erworbene Fußdeformitäten

3 Erkrankungen der oberen Extremitäten**ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde und der physiotherapeutischen Behandlung im konservativen und operativen Bereich.

- habituelle Schulterluxation
- Omarturose
- Periarthropathia humeroscapularis
- Epicondylitis humeri

- siehe Theorie

ca. 23 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen die Fertigkeit, krankheitsspezifische Befunde zu erheben. Sie können eine physiotherapeutische Behandlung an ausgewählten Beispielen durchführen.

- habituelle Schulterluxation
- Periarthropathia humeroscapularis
- Epicondylitis humeri
- Tendinitis
- Karpaltunnelsyndrom

- siehe Praxis

4 Erkrankungen der Wirbelsäule

ca. 19 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 29 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele

Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde und der physiotherapeutischen Behandlung im konservativen und operativen Bereich.

Sie besitzen die Fertigkeiten, Übungsprogramme und Hausübungsprogramme zu erstellen, insbesondere Rückenschulprogramme.

Sie haben die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde zu erheben und die Fähigkeit, Abweichungen von der Norm selbstständig zu erfassen.

Sie verfügen über die Fertigkeiten zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung an ausgewählten Beispielen mit unterschiedlichen krankengymnastischen Techniken.

Lerninhalte

- Haltungs-, Stellungs- und Formfehler der Wirbelsäule
- kyphotische Erkrankungen
- Morbus Scheuermann
- lordotische Erkrankungen
- Skoliose
- degenerative Erkrankungen der HWS
- degenerative Erkrankungen der LWS
- Morbus Bechterew
- Osteoporose

Did.-meth. Hinweise

- siehe Theorie
- siehe Praxis

6.20.3 Chirurgie/Traumatologie**120 Stunden****45 Stunden theoretischer Unterricht****75 Stunden praktischer Unterricht****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei chirurgischen und traumatologischen Krankheitsbildern. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Grundlagen der physiotherapeutischen Arbeit in den chirurgischen Bereichen**ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Bedeutung exakter Befunderhebung.	- typische Symptome • Narben • Ödeme • Ergüsse • Kontrakturen • Atrophien - Komplikationen • allgemeine Komplikationen • lokale Komplikationen - Physiotherapie in den chirurgischen Bereichen • Intensivstation • während der Ruhigstellung • nach der Ruhigstellung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet Chirurgie 6.5.3 - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie sind in der Lage, Krankheitszeichen zu werten und entsprechend zu schlussfolgern.		
Sie besitzen die Fähigkeit, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend ihrer Wirkungen befundgerecht auf die Symptomatik bezogen anzuwenden.	Maßnahmen der Physiotherapie aus den Grundlagenlerngebieten zur: - Kontrakturenbildung - Narbenbehandlung - Zirkulationsförderung - Resorptionsverbesserung - Kreislaufstabilisierung - Koordinationsverbesserung bei • Lagerungsstabilität • Übungsstabilität • Belastungsstabilität	ca. 16 Stunden praktischer Unterricht - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

2 Physiotherapie in der Traumatologie**2.1 Verletzungen untere Extremität****ca. 15 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über traumatisierende Mechanismen und auslösende Faktoren.	- Beckenfrakturen - Schenkelhalsfrakturen - Oberschenkelhalsfrakturen - kniegelenknahe Frakturen - Unterschenkelhalsfrakturen - sprunggelenknahe Frakturen - Frakturen im Fußbereich - Band- und Meniskusverletzungen	- siehe Theorie
Sie haben die Fähigkeiten zur Erkennung der Symptomatik und der zu erwartenden Komplikationen.		
Sie besitzen Fertigkeiten in der Befunderhebung sowie die Fähigkeit des Transfers der Grundlagentech-niken entsprechend der Symptomatik.	- Befunderhebung - Erarbeitung befundgerechter Maßnahmen aus den Grundlagenlerngebieten	ca. 23 Stunden praktischer Unterricht - siehe Praxis

2.2 Verletzungen obere Extremität		ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über funktionelle Unterschiede an der unteren und oberen Extremität sowie über die kausalen Zusammenhänge.	- Schultergürtelverletzungen - Oberarmverletzungen - ellenbogennahe Verletzungen - Unterarmverletzungen - Hand- und Fingerverletzungen	- siehe Theorie
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Ableitung therapeutischer Ziele und Grundsätze.		
Sie können Maßnahmen aus den Grundlagenlerngebieten anwenden.	- Kontrakturbehandlung - Mobilisation - Gebrauchsfähigkeit - Ersatzfunktionen	ca. 15 Stunden praktischer Unterricht - siehe Praxis
2.3 Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes		ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
Sie haben Kenntnisse über die Verletzungsmechanismen und deren Symptomatik, über Einfach- und Mehrfachverletzungen sowie die zur Auswahl und Anwendung folgerichtigen Maßnahmen.	- Scapulaverletzungen - Claviculaverletzungen - Thorax-, Rippenverletzungen - Wirbelsäulenverletzungen - Kompression, Impression, Abriss - Luxationsfrakturen ohne und mit Rückenmarkbeteiligung	- siehe Theorie
Sie können notwendige physiotherapeutische Maßnahmen unter Berücksichtigung wesentlicher Behandlungsgrundsätze anwenden.	- physiotherapeutische Maßnahmen auf der Intensivstation - postoperative Physiotherapie - prophylaktische Maßnahmen - Frühmobilisation	ca. 5 Stunden praktischer Unterricht - siehe Praxis
2.4 Verletzungen nach stumpfen Traumen		ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen Ursachen und Auswirkungen stumpfer Traumen.	- Lokalisation - Auslösungsmechanismen	
Sie besitzen die Fähigkeiten, geeignete physiotherapeutische Maßnahmen durchzuführen.	- Therapie von Kontusion, Distorsion, Luxation	ca. 2 Stunden praktischer Unterricht
3 Anwendung der Physiotherapie in speziellen chirurgischen Bereichen		
3.1 Amputationen		ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen die Ursachen und auslösenden Faktoren.	- Extremitätenamputationen - Exarticulation - Ablatio mammae	- siehe Theorie
Sie besitzen die Fähigkeit zur Anwendung von physiotherapeutischen Maßnahmen entsprechend der Symptomatik.	- Kontrakturprophylaxe - Ödemprophylaxe - Ödembehandlung - Vermeidung allgemeiner Komplikationen - Kontrakturbehandlung - Haltungsschulung - Gangschulung	ca. 8 Stunden praktischer Unterricht - siehe Praxis
3.2 Gefäßchirurgische Eingriffe		ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
Sie sind in der Lage, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend der Symptomatik einzuordnen.	- Arten der Eingriffe - Möglichkeiten der kausalen und symptomatischen Therapie	- siehe Theorie

3.3 Thoraxchirurgische Eingriffe**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht****Lernziele**

Sie kennen die Ursachen und sind in der Lage, geeignete Maßnahmen abzuleiten.

Lerninhalte

wesentliche Ursachen:
 - angeboren
 - erworben
 - traumatisch

Did.-meth. Hinweise

- siehe Theorie

Sie besitzen die Fähigkeiten, physiotherapeutische Maßnahmen symptomgerecht einzusetzen.

- prä- und postoperative Physiotherapie
 - Grundsätze und Maßnahmen

ca. 4 Stunden praktischer Unterricht

- siehe Praxis

3.4 Abdominalchirurgische Eingriffe**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie besitzen einen Überblick über wesentliche Eingriffe und Möglichkeiten der Physiotherapie.

- präoperative, postoperative physiotherapeutische Maßnahmen

Sie haben die Fähigkeit, durch physiotherapeutische Maßnahmen allgemeine Komplikationen zu verhindern.

- Pneumonieprophylaxe
 - Thromboseprophylaxe

ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

6.20.4 Neurologie

120 Stunden

45 Stunden theoretischer Unterricht

75 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei neurologischen Erkrankungen.

Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Videoanalyse, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Patientendemonstration, Übung, Rollenspiel

1 Physiotherapeutische Behandlung bei Erkrankungen des Gehirns

ca. 15 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten krankheits-spezifischer Befunde.	- Motorik, Willkürmotorik - Muskeltonus, Hypotonus; Normotonus, Hypertonus und seine Beurteilung • Sensibilität • Koordination • Gelenkstatus • Agnosie • Aphasien • Apraxien • Hemianopsie • Hirnleistungsstörung • Bewusstseinslage	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet Neurologie 6.5.4 - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Kenntnisse über Hirnerkrankungen.	- Hemiplegie - Schädel-Hirn-Trauma - raumfordernde Prozesse - entzündliche Prozesse - Encephalomyelitis disseminata	
Sie haben Kenntnisse über operative Verfahren bei Hirnerkrankungen.		
ca. 25 Stunden praktischer Unterricht		
Sie besitzen die Fertigkeit, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung zu erheben.	- physiotherapeutische Befunderhebung unter Berücksichtigung des Schweregrades der Erkrankung - Beurteilung der Spastik - Beurteilung pathologischer Haltungs- und Bewegungsmuster	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung bei Erkrankungen des Gehirns.	- Anbahnen und Einüben von Bewegungsabläufen einschließlich des Gehens - Anregen der Sensibilität - Erhalten der Gelenkbeweglichkeit - Tonusregulierung in spastikhemmender Weise - Verminderung von Massenbewegungen - Linderung von Schmerzen - Schulen von Stell-, Schutz- und Gleichgewichtsreaktionen	

2 **Physiotherapeutische Behandlung bei Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks** **ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Belastbarkeit des Patienten - Muskeltonus - Gelenkstatus - Sensibilität - Koordination - Aktivitäten des täglichen Lebens - vegetative Störungen - Atembefund	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über Erkrankungen des Rückenmarks.	- traumatische Schädigung des Hals- und Brustmarks - spinaler Schock	
Sie haben Kenntnisse über operative Verfahren bei Rückenmarkserkrankungen.	- komplette, inkomplette Lähmung - Systemerkrankungen des Rückenmarks - Entzündungen und vaskuläre Schädigungen	
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht		
Sie verfügen über die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung zu erheben.	- Wertung des Befundes - Erstellen eines Behandlungsplans	
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung bei Erkrankungen des Rückenmarks.	- Bewegungsbahnung - Auswahl und Einsatz tonusregulierender Ausgangsstellungen - Auswahl und Einsatz entsprechender Techniken - Verbesserung der Stemm- und Stützfunktion - Schulung von Bewegungsübergängen, Sitz- und Stehbalance - Schulung von Trickbewegungen - erhalten und Verbesserung der Dehnfähigkeit der Muskulatur - Aktivitäten des täglichen Lebens	- siehe Praxis

3 **Physiotherapeutische Behandlung von Schädigungen des peripheren Nervensystems** **ca. 7 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	Wertung der Belastbarkeit des Patienten - elektrische Erregbarkeitsprüfung - Muskelfunktionsdiagnostik - Dehnfähigkeit der Muskulatur - Muskeltonus - Gelenkstatus - Sensibilität, exterozeptiv und propriozeptiv - Trophik	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über Schädigungen des peripheren Nervensystems.	- obere und untere Armplexuslähmung - Schädigung der Armnerven - Schädigung der Beinnerven - Bandscheibenschädigung im Zervikal- und Lumbalbereich - Polyneuropathien - Hirnnervenschädigung	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
		ca. 13 Stunden praktischer Unterricht
Sie besitzen die Fertigkeit, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung zu erheben.	- physiotherapeutische Befunderhebung unter Berücksichtigung der einzelnen Schweregrade - Muskelfunktionsdiagnostik - Dehntests - Umfangsmessung - Prüfung der elektrischen Erregbarkeit - Sensibilitätsprüfung - Überprüfen des Muskeltonus	- siehe Praxis
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung bei Schädigung peripherer Nerven.	- Auswahl und Einsatz physiotherapeutischer Techniken - Anregung der Kontraktion - Steigerung der Kraft - Schulung von Bewegungsfertigkeiten - Anregung und Förderung der Oberflächen- und Tiefensensibilität	- siehe Theorie
4	Physiotherapeutische Behandlung von extrapyramidalen Bewegungsstörungen	ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - Hypokinese - Haltung - Rigor - Gelenkstatus - Atembefund - vegetative Begleitsymptome	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über extrapyramidale Bewegungsstörungen.	- Morbus Parkinson - Chorea major - Athetose - Torticollis spasticus	
		ca. 12 Stunden praktischer Unterricht
Sie haben die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde zu erheben.	- Prüfung der Kraft und Beweglichkeit der Gelenke und der Wirbelsäule - Schober'sches Zeichen - Hyperkinese, Hypokinese - Rigor - Tremor - Mikrographie	- siehe Praxis
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung bei extrapyramidalen Bewegungsstörungen.	- Auswahl und Einsatz physiotherapeutischer Techniken - Herabsetzung der Hyperkinesen - Kopfkontrolle, Rumpfkontrolle - Üben in unterschiedlichen Ausgangsstellungen - Verbesserung der Körpersymmetrie	
5	Physiotherapeutische Behandlung von Muskelerkrankungen	ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - Gelenkkontrakturen - Deformitäten - erloschene Funktion der Muskulatur - Atembefund	- siehe Theorie

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über Muskelerkrankungen.	- progressive Muskeldystrophie - Myasthenie - Polymyositis	
Sie können krankheits-spezifische Befunde erheben.	physiotherapeutische Befunderhebung unter Berücksichtigung einzelner Schweregrade - Atembefund - Muskeltests - Dehntests - Prüfung Sprechmuskulatur	ca. 5 Stunden praktischer Unterricht - siehe Praxis
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung.	Auswahl und Einsatz befundgerechter Techniken - Lenkung der Atembewegung - Vertiefung der Atmung - Verhinderung von Gelenkkontrakturen - Schmerzlinderung	

6.20.5 Psychiatrie

20 Stunden

5 Stunden theoretischer Unterricht

15 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei psychischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vermittelter Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Videoanalyse, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Patientendemonstration, Übung, Rollenspiel.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
		ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
Die Schüler haben Kenntnisse über das Lerngebiet der Psychiatrie.	- Aufgaben, Besonderheiten und Möglichkeiten der Physiotherapie in diesem Bereich	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über die Spezifik der Befundaufnahme.	- Schwerpunkt: Bewegungsmerkmale, Wertung	ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
Sie kennen die grundlegenden Abwehrmechanismen.	- schizoide Struktur - depressive Struktur - zwanghafte Struktur - hysterische Struktur - Selbstwahrnehmung des Therapeuten	ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht
Sie haben Kenntnisse über die Ebenen des therapeutischen Handelns.	- funktionell-organische Ebene - sozio-emotionale Ebene - sensomotorische Ebene - kognitive Ebene	ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
Sie besitzen Fertigkeiten zur Reaktivierung in den Bereichen Einzeltherapie und Gruppentherapie.	- Bewegungstherapie - Entspannungstherapie - kommunikative Bewegungstherapie	ca. 15 Stunden praktischer Unterricht - Demonstration - Übung

6.20.6 Gynäkologie und Geburtshilfe

60 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

40 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei gynäkologischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Geburtsvorbereitung

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele

Die Schüler kennen die psychosomatischen Methoden.

Lerninhalte

- Vorstellen einzelner Methoden
- Organisationsaufbau
- Organisationsformen

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Lerngebiet Gynäkologie 6.5.6

Sie kennen typische Schwangerschaftsbeschwerden.

- statische Beschwerden
- orthostatische Beschwerden
- Varizen, Ödeme

Sie besitzen die Fähigkeiten zur Durchführung der Geburtsvorbereitung.

- Körperwahrnehmung
- Entspannungstechniken
- Sensibilisierung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur
- alternative Geburtsstellungen
- Atemtechniken
- Möglichkeiten der Partnerhilfe

ca. 7 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung
- Fallbeispiele
- Patientenvorstellung

Sie sind zur Anleitung und Durchführung von prophylaktischen und therapeutischen Maßnahmen bei typischen Schwangerschaftsbeschwerden fähig.

- Hydrotherapie
- Krankengymnastik

2 Physiotherapie nach der Geburt

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

Sie kennen die Besonderheiten der Befunderhebung.

- Herz-Kreislauf-Situation
- Atmung
- Rectusdiastase
- Fundusstand
- Muskulatur
- Dammriss, Episiotomie
- Komplikationen

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Lerngebiet Gynäkologie 6.5.6
- audiovisuelle Unterrichtsmittel

Sie besitzen die Fertigkeiten zur Befunderhebung.

- Beobachtung
- funktionelle Prüfung
- Dokumentation

ca. 7 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung

Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der Wochenbettgymnastik.

- Thromboseprophylaxe
- Anregung der Zwerchfelltätigkeit
- Sensibilisierung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur
- Verhalten in Alltagssituationen

Sie haben die Fertigkeiten zur Abwandlung der Übungsbehandlung entsprechend der Komplikationen.

- Symphysendehnung
- Dammriss, Episiotomie
- Lochialsstau
- Mastitis
- Gestose
- Sectio caesarea

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie sind zur Durchführung der Rückbildungsgymnastik fähig.	- Bauchmuskel-Kräftigung - Beckenbodenmuskulatur-Kräftigung in verschiedenen Ausgangsstellungen - Verhalten in Alltagssituationen	
3	Physiotherapie bei Lageveränderungen	ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
Sie besitzen Kenntnisse über Lageveränderungen und deren Komplikationen.	- Descensus uteri et vaginae - Retroflexio uteri - Cystocele, Rectocele - Harninkontinenz	- siehe Theorie
Sie kennen die Besonderheiten der Befunderhebung.	- allgemeiner Befund - spezieller Befund	
		ca. 12 Stunden praktischer Unterricht
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Befunderhebung unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung.	- Beobachtung - funktionelle Prüfung - Dokumentation - Gesprächsführung	-
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung physiotherapeutischer Behandlung bei Descensus uteri.	- Beckenboden-Entlastung in verschiedenen Ausgangsstellungen - Beckenboden-Sensibilisierung und Kontrolle - Kräftigung der Bauchmuskeln, Gluteen und aufrichtenden Muskulatur - Verhalten in Alltagssituationen - Selbsthilfegruppen	- siehe Praxis
4	Prä- und postoperative Physiotherapie	ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
Sie kennen Grundlagen nach gynäkologischen und urologischen Operationen.	- Grundsätze des Vorgehens im prä- und postoperativen Bereich	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie kennen die Besonderheiten der Befunderhebung.	- Wertung von Befunden - kardiopulmonale Belastbarkeit - psychosoziale Problematik - Komplikationen	
Sie besitzen Fertigkeiten zur Befunderhebung.	- Beobachtung - funktionelle Prüfung - Dokumentation - Gesprächsführung	
		ca. 7 Stunden praktischer Unterricht
Sie verfügen über die Fertigkeiten zur Durchführung der OP-Gymnastik.	- prophylaktische Maßnahmen - Lagerung - Atemtherapie - Krankengymnastik - Narbenbehandlung - Kontrakturbehandlung - Anleiten zum Verhalten in Alltagssituationen	- Demonstration - Übung
5	Physiotherapie bei Kreuzschmerz mit gynäkologischer Ursache	ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
Sie besitzen Kenntnisse zur Unterscheidung von statisch- und symptomatisch bedingtem Kreuzschmerz.	- Unterscheidungskriterien - Ursachen	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten der Befunderhebung.	- Schmerzlokalisation - Ruheschmerz - Belastungsschmerz	ca. 7 Stunden praktischer Unterricht
Sie besitzen Fertigkeiten zur Befunderhebung.	- Schmerzbefragung - tastbarer Befund - funktionelle Prüfung - Haltungs- und Ganganalyse	
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung physiotherapeutischer Behandlungen.	- Hydro-, Balneo-, Elektro-, Massage- und Bewegungstherapie	

6.20.7 Pädiatrie**80 Stunden****25 Stunden theoretischer Unterricht****55 Stunden praktischer Unterricht****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über die normale motorische und psychosoziale Entwicklung des Kindes sowie Erkrankungen im Kindesalter.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Demonstration, Übung, Rollenspiel.

1 Normale Entwicklung des Kindes**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht****Lernziele**

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Entwicklung vom Säuglingsalter bis einschließlich Jugendalter.

Lerninhalte

- motorische und psychosoziale Entwicklung
 - Säuglingsalter
 - Kleinkindalter
 - Vorschulalter
 - Schulalter
 - Jugendalter

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Lerngebiet Bewegungslehre 6.13

2 Physiotherapie von Säuglingen und Kleinkindern**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse zu den Möglichkeiten der Physiotherapie im Säuglings- und Kleinkindalter.

- Spezifik der Befunderhebung
- Säuglingsgymnastik
- Kleinkinderturnen
- Grundlagen zur Durchführung
- Indikationen
- Kontraindikationen

- Demonstration
- Übung

Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu physiotherapeutischen Maßnahmen.

- Ausführung der Säuglingsgymnastik
- Kleinkinderturnen

ca. 12 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung

3 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus orthopädischer Sicht**ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie verfügen über Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde.

- Fußdeformitäten
 - angeborene
 - erworbene
- Hüftdeformitäten
 - Dysplasie
- Säuglingskoliose
- Schiefhals
- spezielle Erkrankungen der Wirbelsäule und des Thorax

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Lerngebiet Orthopädie 6.5.2
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur

Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundspezifischen Behandlung.

- Einzeltherapie
- Gruppentherapie

ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

- Demonstration
- Übung

4 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus internistischer Sicht**ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde.

- angeborene Herzkrankheiten
- Atemerkkrankungen
- Erkrankungen des Stoffwechsels
- rheumatische Erkrankungen
- endokrine Erkrankungen
- onkologische Erkrankungen
- Erkrankungen des Blutes
- genetische Erkrankungen

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Lerngebiet Sportmedizin 6.20.11, 6.5.12
- Fachliteratur

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundsspezifischen Behandlung.	- Ausführung der speziellen physiotherapeutischen Behandlung	ca. 13 Stunden praktischer Unterricht - Demonstration - Übung
5	Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus neurologischer und psychiatrischer Sicht	ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
Sie besitzen Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde.	- frühkindliche Hirnschäden - Schädelhirntraumen in der Spätphase - Spina bifida - periphere Paresen - Erkrankungen des Nerven-Muskel-Systems	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet Neurologie 6.5.4
Sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundsspezifischen Behandlung.	- Ausführung der speziellen physiotherapeutischen Behandlung	ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

6.20.8 Geriatrie**20 Stunden****10 Stunden theoretischer Unterricht****10 Stunden praktischer Unterricht****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über alterstypische Besonderheiten und die Fähigkeit, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend einzusetzen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Multifaktoralität des Alterns**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht****Lernziele**

Die Schüler besitzen Kenntnisse über den Prozess des Alterns.

Lerninhalte

- biologische Grundlagen
- soziophysiologische Veränderungen

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Lerngebiet Geriatrie 6.5.9

2 Besonderheiten eines geriatrischen Patienten**ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie verfügen über Kenntnisse zu den Behandlungsprinzipien bei älteren Patienten entsprechend der alterstypischen Besonderheiten.

- Vitalitätsstufen
- Befundaufnahme
- Gestaltung der Physiotherapie

- Demonstration
- Übung

3 Geriatrische Rehabilitation**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht**

Sie besitzen die Fähigkeit, Rehabilitation von geriatrischen Patienten als gesamttherapeutisches Konzept einzuschätzen.

- Anpassen des psychomotorischen Konzeptes an die Erfordernisse alter Menschen

4 Aktivierung/Remobilisierung von betagten Menschen**ca. 10 Stunden praktischer Unterricht**

Sie haben die Fertigkeit zur Durchführung von physiotherapeutischen Maßnahmen bei geriatrischen Patienten.

- Seniorengymnastik
- Gedächtnistraining
- Kombinationsbehandlung aus Hydro-, Elektro-, Atemtherapie

- Demonstration
- Übung
- Fallbeispiele

6.20.9 Rheumatologie**40 Stunden****10 Stunden theoretischer Unterricht****30 Stunden praktischer Unterricht****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Anwendung der physiotherapeutischen Maßnahmen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1	Entzündliche rheumatische Gelenkerkrankungen	ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht ca. 15 Stunden praktischer Unterricht
----------	---	---

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Symptomatik und die Fertigkeiten zur Anwendung von physiotherapeutischen Maßnahmen im akuten und subakuten Stadium beim rheumatischen Fieber.	- rheumatisches Fieber • akutes Stadium • subakutes Stadium	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben Kenntnisse über die Symptomatik der chronischen Polyarthritis und deren Folgeerscheinungen und die Fähigkeiten zur befundgerechten Anwendung und Durchführung von physiotherapeutischen Maßnahmen.	- Rheumatoidarthritis • Krankheitsverlauf • Befunderhebung • typische Gelenkveränderungen • Maßnahmen aus der Bewegungstherapie - Hydrotherapie - Elektrotherapie - Gelenkschutz - Gebrauchsbewegung - Aktivitäten des täglichen Lebens - Osteoporose	- Demonstration - Übung

2	Kollagenosen	ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht ca. 8 Stunden praktischer Unterricht
----------	---------------------	--

Sie besitzen Kenntnisse über unterschiedliche Erscheinungsformen an Kollagenosen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Auswahl und Anwendung von physiotherapeutischen Behandlungen.	- Krankheitsverlauf und Symptomatik - Befund - Maßnahmen aus der Bewegungstherapie • Schulung der Gesichtsmimik • Kontrakturbehandlung • Massagetherapie • Hydrotherapie • Elektrotherapie • Atemtherapie	- siehe oben
---	---	--

3	Weichteilrheumatismus	ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht ca. 7 Stunden praktischer Unterricht
----------	------------------------------	--

Sie haben Kenntnisse über die Symptome bei Weichteilrheumatismus und verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundgerechten Behandlung.	- Tendomyose des Körperstamms - Tendopathien	- siehe oben
---	---	--

6.20.10 Arbeitsmedizin**10 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über spezifische Belastungen bei unterschiedlichen Arbeitstätigkeiten. Sie werden befähigt, Arbeitnehmer zu präventivem Verhalten gegenüber beruflichen Beanspruchungen zu instruieren und anzuleiten.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Rollenspiel, Arbeitspapiere, Fallbeispiele, Demonstration.

1 Einleitung**ca. 1 Stunde****Lernziele**

Die Schüler haben einen Überblick über den Lernabschnitt.

Lerninhalte

- Stellung und Inhalt des Lernabschnittes in der Physiotherapieausbildung und physiotherapeutischen Praxis

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag

2 Aspekte des Sitzens und Stehens**ca. 6 Stunden**

Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen der Sitzergonomie sowie spezifischer Belastungen durch das Sitzen.

- Bedeutung der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung
- Hilfsmittel
- alternative Sitzmöbel

- Unterrichtsgespräch

Sie haben die Fähigkeiten zur Anleitung von Arbeitnehmern mit vorwiegend sitzender Tätigkeit.

- physiologisch richtige Sitzhaltung
- dynamisches Sitzen
- kleine Übungsreihe zum Sitzen
- Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz

- Demonstration
- Übung

Sie kennen die spezifischen Belastungen in "Stehberufen".

- Auswirkungen auf Skelett, umgebende Weichteile, Organsysteme
- Möglichkeiten persönlicher Schutzmaßnahmen

Sie verfügen über die Fähigkeiten zur Haltungs- und Verhaltenskorrektur bei Arbeitnehmern mit vorwiegend stehender Tätigkeit.

- Haltungs- und Bewegungsanalyse im Stehen
- individuelle Korrekturvorschläge
- Ausgleichsgymnastik

3 Die Biomechanik des Hebens und Tragens**ca. 3 Stunden**

Sie kennen die Belastungen beim Heben und Tragen.

- Anwendung des Hebelgesetzes auf den menschlichen Organismus
- zumutbare Lasten (empfohlene Grenzwerte)
- die richtige Hebe- und Tragetechnik
- wichtige Regeln zum Heben und Tragen von Lasten

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration
- Übung

Sie sind zur Anleitung von Arbeitnehmern mit schwerer körperlicher Arbeit fähig.

- kleine Übungsreihe zum Heben und Tragen
- funktionelle Gymnastik in Lernprogrammen

6.20.11 Sportmedizin**10 Stunden****5 Stunden theoretischer Unterricht****5 Stunden praktischer Unterricht****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen**

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten über physiotherapeutische Einsatzmöglichkeiten und Behandlungsformen im Bereich des Sports.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, Visualisierung, audiovisuelle Medien, Demonstration, Rollenspiel, Partnerübungen.

1 Befunderhebung**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht****ca. 2 Stunden praktischer Unterricht****Lernziele****Lerninhalte****Did.-meth. Hinweise**

Die Schüler kennen die Besonderheiten des physiotherapeutischen Befundes bei Sportverletzungen.

- Ergometrie, Spirometrie
- Körperfettanalyse
- Muskelfunktionsprüfung u. a.

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Demonstration

Sie besitzen die Fähigkeiten zur physiotherapeutischen Befunderhebung in der Sportmedizin.

- Technik zur Ergometrie, Spirometrie,
- Körperfettanalyse,
- Muskelfunktionsprüfung u. a.

2 Akutversorgung von Sportverletzungen**ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht****ca. 2 Stunden praktischer Unterricht**

Sie kennen Einsatzmittel zur Akutversorgung.

- Inhalt des Erste-Hilfe-Koffers

- Demonstration
- Übung

Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Akutversorgung.

- Kühl- und Wärmetechniken,
- Ruhigstellungen einschließlich funktioneller Verbände

3 Medizinische Trainingstherapie**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht****ca. 1 Stunde praktischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse im Umgang mit Krafttrainingsgeräten.

- Einsatzmöglichkeiten für Krafttrainingsgeräte, Freihanteln u. a.
- Anforderungen zur erweiterten ambulanten Physiotherapie
- Zulassungen

- Demonstration
- Übung

Sie verfügen über Fähigkeiten im Umgang mit sportmedizinischen Geräten.

- Anleitung, Einsatz und Korrektur bei der Arbeit mit Geräten

6.21 Praktische Ausbildung**1680 Stunden**

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte
Chirurgie	240 Stunden
Innere Medizin	240 Stunden
Orthopädie	240 Stunden
Neurologie	240 Stunden
Pädiatrie	160 Stunden
Psychiatrie	80 Stunden
Gynäkologie	80 Stunden
Sonderpädagogische, sozialmedizinische oder rehabilitative Einrichtungen	80 Stunden

1 Spezielle Aufgabenfelder

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Chirurgie.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich - situationsgerechter Stationsablauf - Krankenakte im chirurgischen und intensivmedizinischen Bereich - hygienische Besonderheiten - physiotherapeutische Befunderhebung bei chirurgisch-traumatischen Krankheitsbildern - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebietes Chirurgie	
Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Innere Medizin.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich - situationsgerechter Stationsablauf - Krankenakte im internistischen Bereich - hygienische Besonderheiten - physiotherapeutische Befunderhebung bei Krankheitsbildern im internistischen Bereich - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebietes Innere Medizin	
Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Orthopädie.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich - situationsgerechter Stationsablauf - Krankenakte im orthopädischen Bereich - hygienische Besonderheiten - physiotherapeutische Befunderhebung bei orthopädischen Krankheitsbildern - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebietes Orthopädie - Einzel- und Gruppentherapie - Erstellen von Übungsprogrammen	
Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Neurologie.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie in dem medizinischen Fachgebiet Neurologie - physiotherapeutische Befunderhebung bei neurologischen Krankheitsbildern - Krankenakte - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebietes Neurologie	
Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Pädiatrie.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich - physiotherapeutische Befunderhebung bei pädiatrischen Krankheitsbildern - Krankenakte - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen in der Pädiatrie	
Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Psychiatrie.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie - physiotherapeutische Befunderhebung bei psychiatrischen Krankheitsbildern - Krankenakte - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Gynäkologie.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich - Krankenakte - physiotherapeutische Befunderhebung - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen	
2 Spezielle Dokumentation in den medizinischen Fachgebieten der praktischen Ausbildung		
Sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten in der fachspezifischen Dokumentation von Befundaufnahmen, Behandlungen, Reanalyse und Schlussfolgerungen.	Darstellung an einem ausgewählten Patienten in den Bereichen - Chirurgie - Innere Medizin - Orthopädie - Neurologie - Pädiatrie - Psychiatrie - Gynäkologie	
3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit		
Sie besitzen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und sind mit den Behandlungsmaßnahmen anderer Berufsgruppen vertraut und zur Abstimmung der Therapiemaßnahmen fähig.	Kennen lernen der Behandlungsmöglichkeiten der Berufsgruppen - Ergotherapie - Psychotherapie - Logopädie - Kunsttherapie - Musiktherapie u. a.	
4 Sonderpädagogische, sozialmedizinische oder rehabilitative Einrichtungen		
Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den medizinischen Fachgebieten - Chirurgie - Innere Medizin - Orthopädie - Neurologie - Pädiatrie - Psychiatrie - Gynäkologie	Befunderhebung bei entsprechenden Krankheitsbildern in den Bereichen - Chirurgie - Innere Medizin - Orthopädie - Neurologie - Pädiatrie - Psychiatrie - Gynäkologie abgeleitete physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen - Einzeltherapie - Gruppentherapie interdisziplinäre Zusammenarbeit mit - Sozialmedizinern - Sonderpädagogen	